
Anatomia Interna

Anatomia Interna

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab



SUMÁRIO

Neste módulo

01 Anatomia Interna	3
02 Anatomia Interna (parte 2)	8
03 Anatomia Interna (parte 3)	13

01

ANATOMIA INTERNA

Anatomia Interna

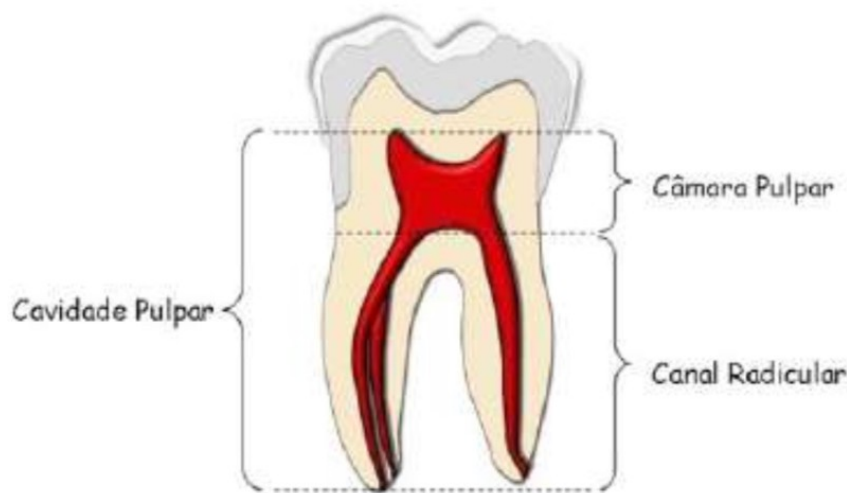
Aula ministrada pela Dra. Profa. Selma Camargo, em 25 de agosto de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo, utilizei como base o site Endo-E e o livro Caminhos da Polpa, de Cohen.

INTRODUÇÃO

Geralmente a anatomia interna tem tendência a acompanhar o formato externo do dente, um *copy page*.

A cavidade pulpar divide-se basicamente em:

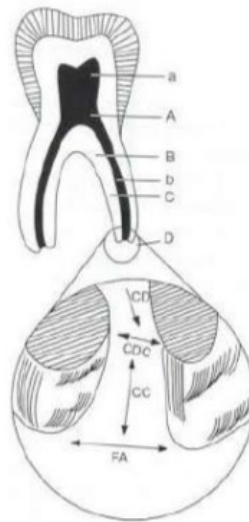
1. **Câmara pulpar:** porção do sistema de canais radiculares correspondente à porção interna da coroa dental.
- A porção coronária está sempre localizada do terço médio para o terço cervical da coroa.
2. **Canal radicular:** porção do sistema de canais radiculares, corresponde à porção interna da raiz.



O canal radicular divide-se em:

- 2.1. **Canal dentinário:** corresponde à porção que vai do assoalho da câmara pulpar até o limite CDC.
- 2.2. **Canal cementário:** que corresponde à porção que vai do limite CDC até o forame apical.

O limite CDC (cimento-dentina-canal) corresponde à área de maior constrição do canal radicular, situando-se na junção do canal dentinário com o canal cementário. O forame apical corresponde à porção final do canal radicular, situa-se geralmente de 0,5 a 3mm aquém do ápice anatômico do dente, e pode apresentar-se com forma circular ou atípica.



O canal radicular pode ainda de dividir em 3 terços:

1. **Cervical:** situa-se adjacente à entrada do canal no assoalho da câmara pulpar.
2. **Médio:** localizado entre os terços cervical e apical.
3. **Apical:** situa-se adjacente ao forame apical.

Entre as inúmeras ramificações existentes no sistema de canais radiculares podemos citar:

CANAL RECORRENTE: é um canal que sai do principal e volta para o principal.

Se assemelha a um floco de neve, possui o canal principal e os canais recorrentes.

CANAL RETICULAR: é uma rede de microfilamentos, que une o principal ao recorrente.

CANAL LATERAL: sai do principal em direção ao periodonto.

Tem o nome de lateral, pois está lateralmente no terço cervical e no terço médio.

CANAL SECUNDÁRIO: a mesma estrutura do canal lateral, só que saindo do principal, indo para o periodonto, em estrutura APICAL.

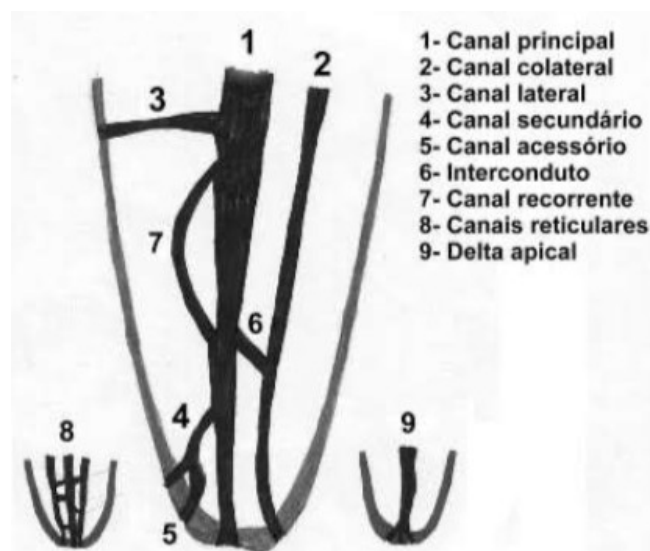
Ele pode ter um forâmen secundário.

DELTA APICAL: o final do canal principal se desemboca no delta apical.

CANAL COLATERAL: canal que sai da câmara pulpar e vem paralelo ao canal principal, une-se no delta apical do canal principal. Não conseguimos acessar-ló.

INTERCONDUTO: canal principal + canal colateral.

sai do lateral, em **CANAL ACESSÓRIO:** direção ao periodonto.



CLASSIFICAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES

A) Quanto a anatomia

Variam em número, tamanho e forma.

Apresentam diferentes divisões, fusões e estágios de desenvolvimento.

B) Quanto ao diâmetro

Amplo: quando o diâmetro do canal é maior ou igual ao diâmetro de uma lima 35.

Mediano: quando o diâmetro do canal equivale ao diâmetro de limas 20 a 30.

Atresiado ou constricto: quando o diâmetro é igual ou menor do que uma lima 15.

C) Quanto a direção

Retilíneo: quando o canal é reto.

Curvilíneo: quando o canal apresenta curvaturas.

MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DA ANATOMIA RADICULAR

- Conhecimento teórico; - Exame radiográfico; - Exame clínico e exploração; - Exame com microscópio operatório; - Exame com câmera intra-oral; - Tomografia computadorizada.

Alterações na anatomia interna dos dentes podem acontecer por diversos fatores. Os canais tendem a se tornar mais atresícos em pacientes com idade mais avançada pela deposição contínua de dentina secundária que ocorre durante toda a vida do dente. Fatores irritantes, como por exemplo a cárie, induzem a formação de dentina terciária, ou reparadora. Calcificações podem estar presentes no interior do sistema de canais muitas vezes dificultando o acesso necessário para o tratamento. Reabsorções internas causam um aumento do espaço presente no interior dos canais radiculares, causando perda de sua continuidade e dificultando a limpeza destas áreas. Variações anatômicas e anomalias de desenvolvimento podem também estar presentes, e é importante saber identificá-las para que o tratamento possa ser executado da melhor forma possível.

ANATOMIA RADICULAR DOS DENTES SUPERIORES

INCISIVO CENTRAL SUPERIOR (ICS)

- Câmara pulpar e canal radicular amplos.
- Canais retos.

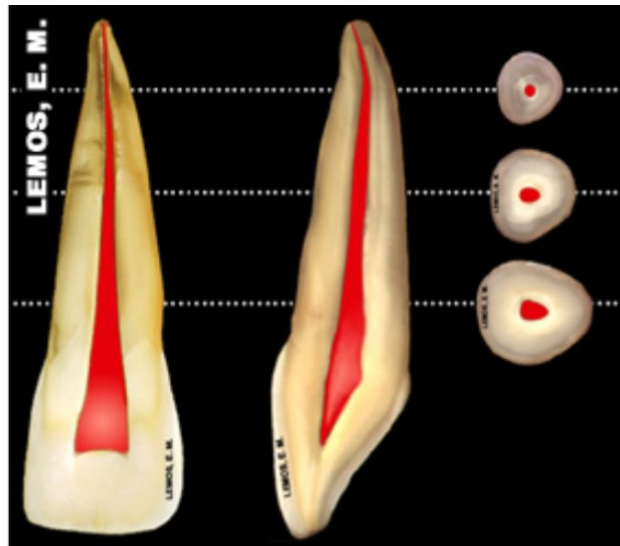
• Comprimento **médio**: 21,8mm;

- Comprimento **máximo**: 28,5mm;
- Comprimento **mínimo**: 18mm;

Apresenta-se estreita em sentido vestibulo-palatino e larga em sentido mesio- distal, especialmente na parte mais próxima a borda incisal.

O canal radicular começa no forame apical e corre, alargando-se gradualmente, em toda extensão da raiz em direção à

câmara. É geralmente volumoso e de forma cônica, irregular no sentido longitudinal. Apresenta um único canal.

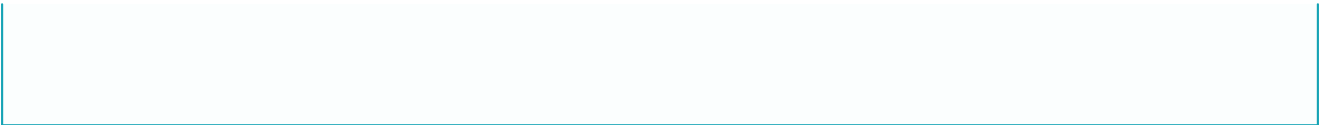


INCISIVO LATERAL SUPERIOR (ILS) - Diâmetro de canal menor que os ICS. - Apresenta curvatura na maioria das vezes, podendo ser acentuada ou não. • Comprimento **médio**: 23,1mm; • Comprimento **máximo**: 29,5mm; • Comprimento **mínimo**: 18,5mm.



CANINO SUPERIOR - Raiz com comprimento maior do que a dos demais dentes. - Na maioria dos casos, as raízes apresentam curvatura no terço apical. • Comprimento **médio**: 26,4mm; • Comprimento **máximo**: 33,5mm; • Comprimento **mínimo**: 20mm.

ANOTAÇÕES



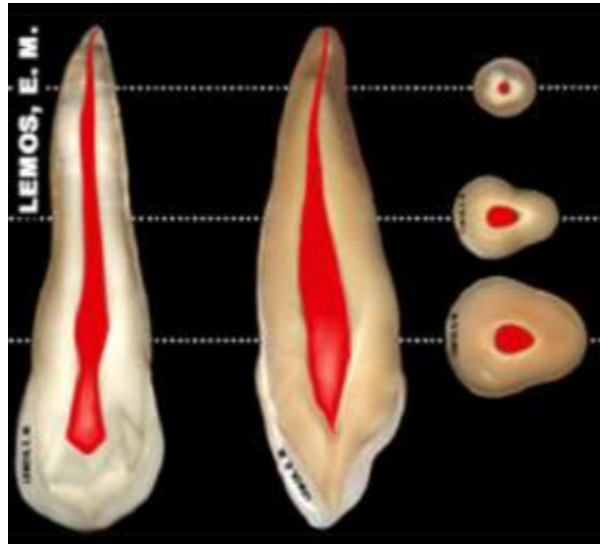
02

ANATOMIA INTERNA

Anatomia Interna (parte 2)

O canal radicular do canino superior é amplo e acessível, de secção oval, e possui dimensão vestibulo-palatina maior que a mesio-distal.

Na sua quase totalidade dos casos segue a curvatura da raiz.



PRIMEIRO PRÉ-MOLAR SUPERIOR

A câmara pulpar corresponde à forma da coroa, geralmente estreita no sentido mesio-distal e larga na direção vestibulo-palatina.

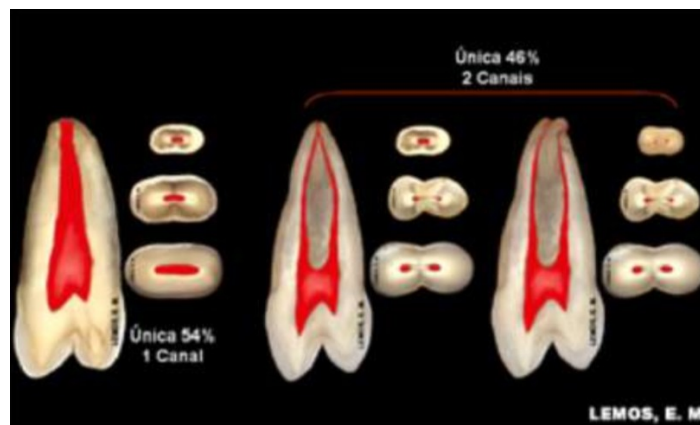
Tem a forma cuboide, achatada na direção mesio-distal. Estendendo-se em direção às duas cúspides, aparecem dois divertículos, sendo o vestibular, em geral, mais longo.

No assoalho da câmara apresentam-se entradas dos canais radiculares; algumas vezes apresenta-se em única entrada, comum aos dois canais ou ao canal único, quando isso ocorre. Possui quase sempre, um canal vestibular e um canal palatino, mesmo quando a raiz é única.

- Comprimento **médio**: 21,5mm;
- Comprimento **máximo**: 25,5mm;
- Comprimento **mínimo**: 17mm.



SEGUNDO PRÉ-MOLAR SUPERIOR O segundo pré-molar superior, muitas vezes descrito como um dente de canal único, apresenta alto índice de elementos com dois canais radiculares. •Comprimento **médio**: 21,6mm; •Comprimento **máximo**: 26mm; •Comprimento **mínimo**: 17mm.

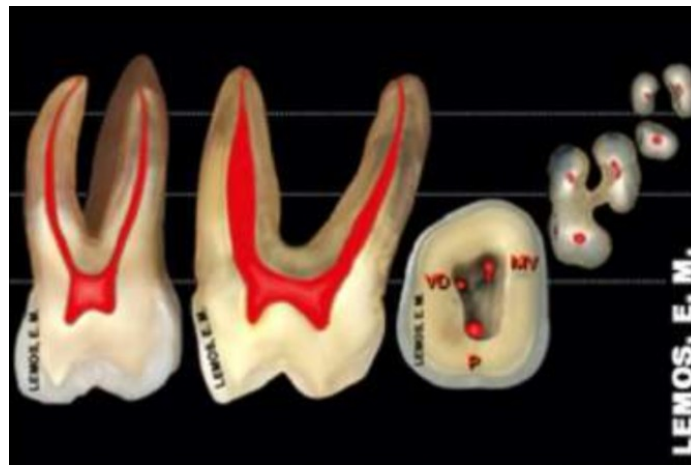


Vista proximal do 2º PS. PMS com raiz única (90%), com um canal, dois canais e um forame e 2 canais e dois forames

PRIMEIRO MOLAR SUPERIOR O 1ºMS é o dente que apresenta maior índice de presença de quatro canais radiculares. •Comprimento **médio**: 21,3mm; •Comprimento **máximo**: 25,5mm; •Comprimento **mínimo**: 18mm. É raro estar fusionada completamente.

O dente apresenta os canais mesio-vestibular, disto-vestibular e palatino.

Entretanto, na maioria dos casos a raiz mesio- vestibular apresenta dois canais estreitos e por vezes pouco acessíveis, podendo em alguns casos apresentar até três canais na raiz mesio- vestibular. São eles: *canais vestibular e palatino da raiz mesio-vestibular* ou *canais mesio- vestibular 1 (MV1) e mesio-vestibular 2 (MV2)*, ou ainda *canais mesio-vestibular e mesio- palatino*. Raramente apresenta dois canais na raiz disto-vestibular.



Vistas vestibular e proximal (mesial) do 1º. MS com 3 raízes e 3 canais (40%)

SEGUNDO MOLAR SUPERIOR

Os 2ºMS são dentes que também apresentam grande índice de presença do quarto canal radicular.

- Comprimento **médio**: 21,7mm;
- Comprimento **máximo**: 27mm;

PONTOS-CHAVE

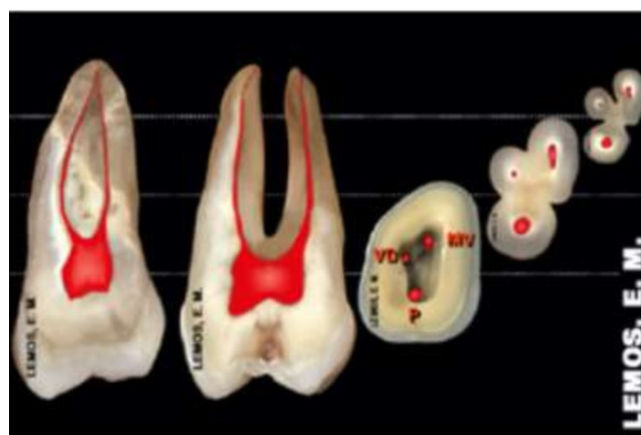
Comprimento **mínimo**: 17,5mm.

A câmara pulpar é ampla, apesar de um pouco mais reduzida do que a do 1ºMS.

Quando apresenta com três canais radiculares, terá um canal para cada raiz, que recebem os nomes de canal mesio-vestibular, canal disto-vestibular e canal

palatino. O maior e mais amplo é o da raiz palatina, e o menor e mais estreito é o da raiz disto-vestibular.

Quando o 2ºMS apresenta-se com quatro canais radiculares, terá dois canais na raiz mesio-vestibular, uma na raiz disto-vestibular e um na raiz palatina, recebendo respectivamente os nomes de canal vestibular da raiz mesio-vestibular ou MV1, canal palatino da raiz mesio-vestibular ou MV2 ou mesio- palatino, disto-vestibular e palatino. Raramente apresenta dois canais na raiz disto-vestibular.



Vistas vestibular e proximal (mesial) do 2º. MS com 3 raízes e 3 canais (60%)

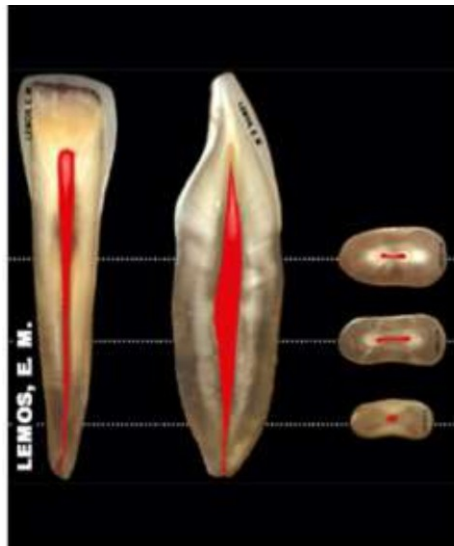
ANATOMIA RADICULAR DOS DENTES INFERIORES

INCISIVO CENTRAL INFERIOR

Apenas um canal.

- Comprimento **médio**: 20,8mm;
- Comprimento **máximo**: 27,5mm;
- Comprimento **mínimo**: 16,5mm.

O canal radicular corresponde à forma exterior da raiz, tendo, portanto, um pronunciado achatamento no sentido mesio-distal, e com maior extensão no sentido vestibulo-lingual.



INCISIVO LATERAL INFERIOR Apenas um canal. A cavidade pulpar é idêntica à descrita para o incisivo central inferior. •Comprimento **médio**: 22,6mm; •Comprimento **máximo**: 29mm; •Comprimento **mínimo**: 17mm.



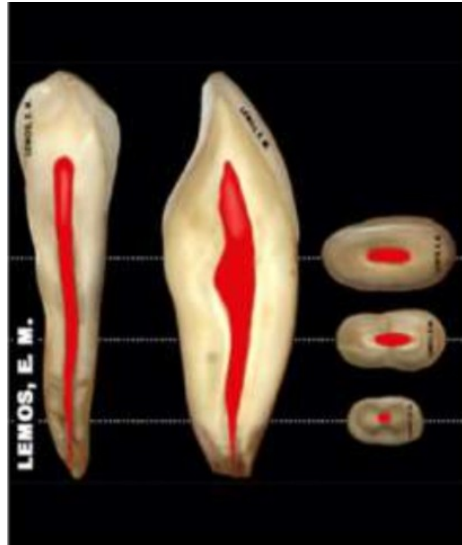
CANINO INFERIOR

O canino inferior é um dente que apresenta um grande achatamento mesio-distal ficando amplo no sentido vestibulo-lingual.

Pode apresentar-se muitas vezes com dois canais.

- Comprimento **médio**: 25mm;
- Comprimento **máximo**: 32mm;

- Comprimento **mínimo**: 19,5mm.



A câmara pulpar é alta e, de modo geral, não apresenta limite preciso entre câmara pulpar e o canal ou canais radiculares. Tem a sua maior dimensão no sentido mesio-distal, nas proximidades da cúspide do dente. O canal radicular, em um corte transversal tem aspecto de uma fenda oval, achatada. Apresenta maior diâmetro no sentido vestibulo-lingual.

PRIMEIRO PRÉ-MOLAR INFERIOR

Os 1ºPMI podem gerar dificuldade durante a execução da terapia endodôntica, devido a variabilidade e complexidade de seu sistema de canais radiculares.

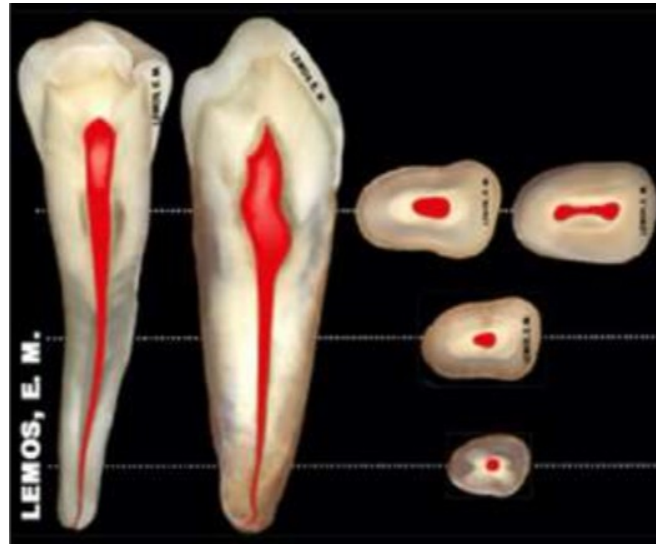
ANOTAÇÕES

03

ANATOMIA INTERNA

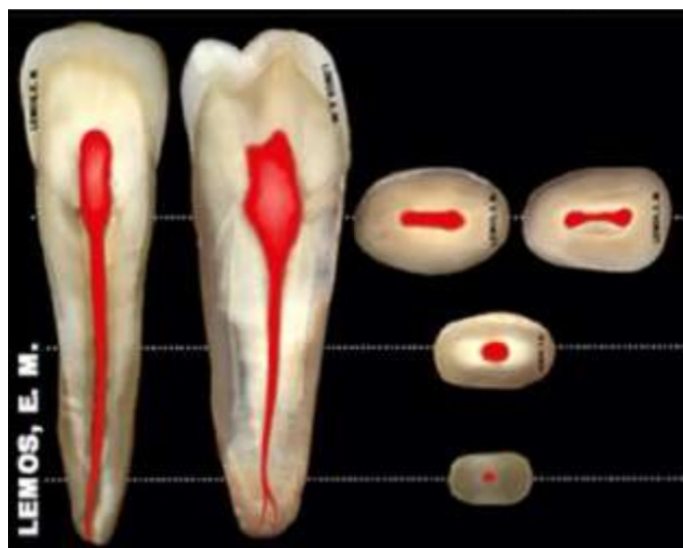
Anatomia Interna (parte 3)

• Comprimento **médio**: 21,9mm; • Comprimento **máximo**: 26,5mm; • Comprimento **mínimo**: 17mm.



A câmara pulpar é geralmente ampla. De modo geral, não há limite preciso entre a câmara pulpar e o canal. O canal radicular é geralmente amplo e acessível. Sua secção transversal, de acordo com a própria raiz, pode ser de forma oval ou circular (raro). Apresenta maior volume no sentido vestibulo-lingual.

SEGUNDO PRÉ-MOLAR INFERIOR • Comprimento **médio**: 22,3mm; • Comprimento **máximo**: 27,5mm; • Comprimento **mínimo**: 17,5mm.



A câmara pulpar é espaçosa, apresentando-se levemente estreita no sentido mesio-distal, com contorno mais ou menos triangular

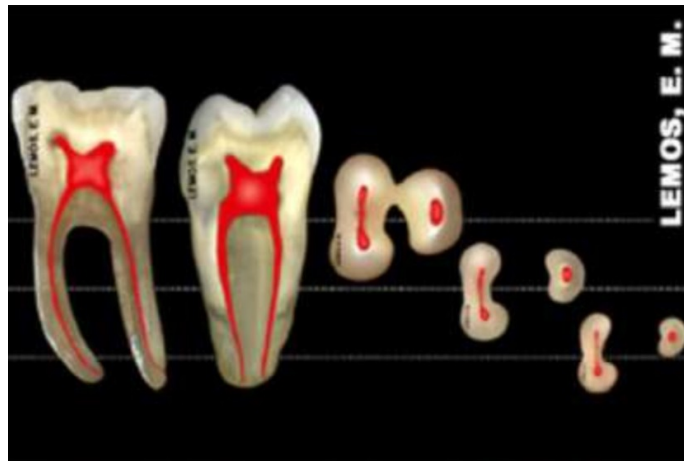
O canal radicular é geralmente amplo e acessível, não apresenta um limite preciso com a câmara pulpar, e a sua secção corresponde à da raiz, podendo, portanto, apresentar-se de forma oval ou circular, com maiores dimensões no sentido vestibulo-lingual, principalmente até seu terço médio.

PRIMEIRO MOLAR INFERIOR

Os 1ºMI apesar de serem descritos como dentes que apresentam 3 canais e 2 raízes, podem apresentar a presença de 4 canais e até mesmo 3 raízes.

Também é muito frequente a comunicação entre canais da mesma raiz (interconduto).

- Comprimento **médio**: 21,9mm;
- Comprimento **máximo**: 27mm;
- Comprimento **mínimo**: 19mm.



Vistas vestibular e proximal (mesial) do 1º. MI com 3 raízes e 3 canais (60%)

A câmara pulpar é ampla e quase sempre cuboide.

Os canais radiculares abrem-se nas bordas mesial e distal do assoalho da câmara pulpar. Apresentam consideráveis variações quanto ao número e à forma. Podem apresentar-se geralmente com 2,3,4 ou 5 canais.

- **2 canais**: canal mesial e canal distal;

PONTOS-CHAVE

3 canais: canal mesio-vestibular e mesio-lingual na raiz mesial; canal distal na raiz distal;

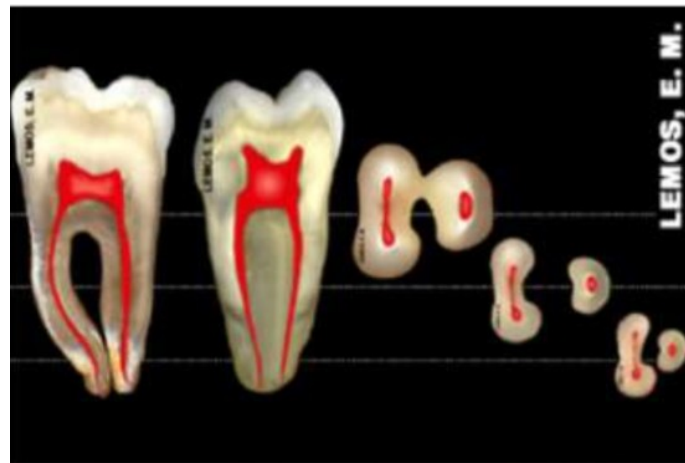
4 canais: canal mesio-vestibular e mesio-lingual na raiz mesial; canal disto-vestibular e disto-lingual na raiz distal;

• **5 canais**: canal mesio-vestibular, mesio-mesial, e mesio-lingual na raiz mesial; canal disto-vestibular e disto-lingual na raiz lingual.

SEGUNDO MOLAR INFERIOR

Os 2ºMI apresentam características parecidas com as do 1ºMI.

- Comprimento **médio**: 22,4mm;
- Comprimento **máximo**: 26mm;
- Comprimento **mínimo**: 19mm.



Vistas vestibular e proximal (mesial) do 1º. MI com 3 raízes e 3 canais (60%)

A câmara pulpar mostra-se, quase sempre, menor que a do 1ºMI, mas com a

mesma disposição das paredes. Seu teto possui quatro divertículos. Pode apresentar 2,3,4 ou 5 canais, com as mesmas disposições já descritas para o 1ºMI.

•**2 canais:** canal mesial e canal distal;

3 canais: canal mesio-vestibular e mesio-lingual na raiz mesial; canal distal na raiz distal;

4 canais: canal mesio-vestibular e mesio-lingual na raiz mesial; canal disto-vestibular e disto-lingual na raiz distal;

•**5 canais:** canal mesio-vestibular, mesio-mesial, e mesio-lingual na raiz mesial; canal disto-vestibular e disto-lingual na raiz lingual.

esqueminha

Incisivo Central Superior – 1 raiz
Incisivo Lateral Superior – 1 raiz
Canino Superior – 1 raiz
1º Pré-molar Superior – 2 raízes
2º Pré-molar Superior – 1 raiz
1º Molar Superior – 3 raízes
2º Molar Superior – 3 raízes
3º Molar Superior – Variável
Incisivo Central Inferior – 1 raiz
Incisivo Lateral Inferior – 1 raiz
Canino Inferior – 1 raiz
1º Pré-molar Inferior – 1 raiz
2º Pré-molar Inferior – 1 raiz
1º Molar Inferior – 2 raízes
2º Molar Inferior – 2 raízes
3º Molar Inferior – Variável

OBS: PODEM OCORRER ANOMALIAS NA QUANTIDADE DE RAÍZES. O QUADRO ACIMA CORRESPONDE À SITUAÇÃO NORMAL DA DENTIÇÃO.

ANOTAÇÕES

Cirurgia de Acesso

Cirurgia de Acesso

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Cirurgia de Acesso	3
02 Cirurgia de Acesso (parte 2)	6
03 Cirurgia de Acesso (parte 3)	9

01

CIRURGIA DE ACESSO

Cirurgia de Acesso

Aula ministrada pela Dra. Profa. Selma Camargo, em 25 de agosto de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo, utilizei como base o site Endo-E e o livro Caminhos da Polpa, de Cohen.

A cirurgia de acesso é o passo operatório que vai desde a trepanação do teto da câmara pulpar até a sua completa remoção, permitindo que os canais possam ser localizados, acessados diretamente e adequadamente instrumentados e obturados.

Para a execução desta etapa operatória, são estabelecidas formas geométricas que refletem o aspecto anatômico da câmara pulpar. Essas configurações são referências mutáveis podendo ao final sofrer adaptações de acordo com as particularidades anatômicas de cada dente a ser tratado.

Temos que lembrar que só instrumentamos o canal principal, os demais canais conseguimos preparar usando substâncias químicas (*para saber mais, leia Anatomia Interna de Endodontia*).

QUANTIDADE DE RAIZ DE CADA

DENTE



Incisivo Central Superior – 1 raiz
Incisivo Lateral Superior – 1 raiz
Canino Superior – 1 raiz
1º Pré-molar Superior – 2 raízes
2º Pré-molar Superior – 1 raiz
1º Molar Superior – 3 raízes
2º Molar Superior – 3 raízes
3º Molar Superior – Variável
Incisivo Central Inferior – 1 raiz
Incisivo Lateral Inferior – 1 raiz
Canino Inferior – 1 raiz
1º Pré-molar Inferior – 1 raiz
2º Pré-molar Inferior – 1 raiz
1º Molar Inferior – 2 raízes
2º Molar Inferior – 2 raízes
3º Molar Inferior – Variável

OBS: PODEM OCORRER ANOMALIAS NA QUANTIDADE DE RAÍZES. O QUADRO ACIMA CORRESPONDE À SITUAÇÃO NORMAL DA DENTIÇÃO.

Radiograficamente, a radiopacidade do cimento é igual a da dentina.

Denominamos vértice radiográfico, o final da raiz.

Canal Dentinário + Canal Cementário + Tecido Periodontal = 0,7/0,3/0,1 cm.

PLANEJAMENTO DA CIRURGIA DE ACESSO

1. **Ponto de eleição adequado:** ponto que escolho para dar início ao desgaste. 2. **Forma de conveniência:** forma conveniente para iniciar o desgaste, conforme o ponto de eleição adequado. 3. **Direção de trepanação:** direção dada ao instrumento rotatório, para se iniciar o desgaste. 4. **Remoção total do teto da câmara pulpar:** primeira estrutura que chegamos é o corno, após remove-lo por completo removemos o teto da câmara e, chegamos ao canal radicular em si. 5. Visualização da entrada de canais radiculares.

- Para a execução desta etapa operatória, são estabelecidas formas geométricas, sendo assim, cada elemento dental terá a sua forma correta para realizar a cirurgia de acesso.

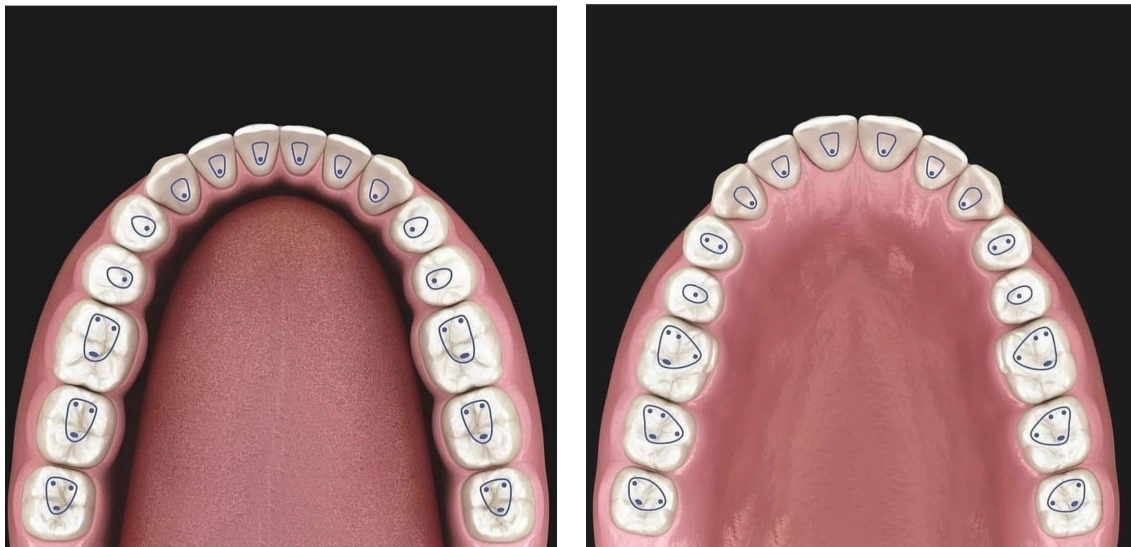
Incisivo Central Superior: triangular maior.

Incisivo Central Inferior: triangular menor.

Pré-Molar: forma oval.

Molar inferior: trapézio com base maior para mesial.

Molar superior: triangular.



Forma da cirurgia de acesso nos elementos dentários. Ela reproduz a forma da câmara pulpar.

ETAPAS DA CIRURGIA DE ACESSO 1. Determinação do ponto de eleição. 2. Confecção de uma pré-cavidade. 3. Direção de Trepanação. a. Abaixo do cingulo em anteriores. b. Perpendicular ao longo eixo do dente.

4. Remoção do Teto. 5. Forma de Conveniência a. Após a total remoção do teto da câmara, obter uma forma específica para cada grupo dental (reproduz a forma da câmara pulpar). 6. Preparo da entrada de canais.

CIRURGIA DE ACESSO ICS (Incisivos Centrais Superiores) **RELEMBRANDO**: - 1 raiz; - 1 canal; - 22mm de comprimento; - 1mm de diâmetro do ápice (0,30 - 0,45mm); - 0-1mm forame apical; - O canal tem forma cônica piramidal. - Direção da raiz: 75% reta (9,3% vestibularizada e 7,8% distalizada).

PONTOS-CHAVE

PONTO DE ELEIÇÃO: próximo ao cingulo.

DIREÇÃO DE TREPANAÇÃO: perpendicular ao longo eixo do dente.

FORMA DE CONVENIÊNCIA: triangular com base voltada para a incisal.

PASSO A PASSO:

Selecionam-se brocas esféricas diamantadas (de preferência do tipo (HL) -pescoço longo) de tamanho ligeiramente menor que o volume da câmara pulpar.

Inicia-se o desgaste do esmalte próximo ao cingulo (ponto de eleição), aprofundando ligeiramente a broca na dentina, inclinado-a na correta direção de trepanação (ângulo reto com o longo eixo do dente).

Estende-se a cavidade de acordo com a forma de contorno, aprofundando e buscando trepanar a câmara pulpar. Inclinat para 45°.

Removido totalmente o teto, localiza-se a entrada do canal com auxílio de explorador de ponta reta.

ILS (Incisivos Laterais Superiores)

- 1 raiz;

- 1 canal;

- 29mm / 22,5mm / 18,5mm de comprimento;

- Coroa: 10,2mm;
- O canal tem forma cônica piramidal
- Curvatura da raiz: 30% reta / 4% vestibular / 50% distal.

PASSO A PASSO:

PONTO DE ELEIÇÃO: próximo ao cingulo (abaixo do cingulo em direção incisal).

DIREÇÃO DE TREPANAÇÃO: perpendicular ao longo eixo do dente.

Alta rotação, com broca esférica diamantada correspondente aos números 2 a 5 (HL, menor que a câmara pulpar), a partir do ponto de eleição. Iniciar o preparo no sentido perpendicular à face palatina ou lingual do dente e posteriormente modifica-la na correta direção de trepanação, para longo eixo do dente.

Alta rotação, com broca esférica carbide de números 2 a 5, no mesmo sentido. Chegar até as imediações do teto da câmara pulpar. Prosseguir, agora em baixa-rotação, com broca esférica carbide número 2 a 5, até penetrar na câmara pulpar.

Baixa-rotação, com broca esférica carbide de números 2 a 5, no sentido paralelo ao longo eixo do dente. Remover todo o teto da câmara pulpar com movimentos de tração para incisal. Verificação, com a ponta angulada do explorador, da existência de remanescentes do teto da câmara pulpar, que deverão ser totalmente removidos.

FORMA DE CONVENIÊNCIA: Triangular com base voltada para incisal.

Na parede palatina ou lingual, remover o crescimento dentinário correspondente ao cingulo – DESGASTE COMPENSATÓRIO.

Baixa-rotação, com broca diamantada 3083, 3084 ou Endo-Z (se necessário usar adaptador para baixa-rotação), alisar as paredes proximais, deixando-as divergentes para incisal.

Arredondamento do ângulo cavo-superficial com a mesma broca.

ANOTAÇÕES

02

CIRURGIA DE ACESSO

Cirurgia de Acesso (parte 2)

IF (Incisivos Inferiores)

- 1 raiz;
- 1 canal;
- Comprimento médio: 20,5mm;
- Diâmetro do canal a 1mm do ápice: 0,15 - 0,70mm;
- Forame apical de 0-1mm.
- Erupção aos 6/7 anos, e a sua rizogenese completa é aos 9 anos.

PASSO A PASSO:

PONTOS-CHAVE**PONTO DE ELEIÇÃO:**

Na face palatina ou lingual, entre a borda incisal e o cingulo.

PONTO DE TREPANAÇÃO:

Alta rotação, com broca esférica diamantada correspondente aos números 2 a 5 (HL, menor que a câmara pulpar), a partir do ponto de eleição. Iniciar o preparo no sentido perpendicular à face palatina ou lingual do dente e posteriormente modifica-la na correta direção de trepanação, para longo eixo do dente.

Alta rotação, com broca esférica carbide de números 2 a 5, no mesmo sentido. Chegar até as imediações do teto da câmara pulpar. Prosseguir, agora em baixa-rotação, com broca esférica carbide número 2 a 5, até penetrar na câmara pulpar.

Baixa-rotação, com broca esférica carbide de números 2 a 5, no sentido paralelo ao longo eixo do dente. Remover todo o teto da câmara pulpar com movimentos de tração para incisal.

Verificação, com a ponta angulada do explorador, da existência de remanescentes do teto da câmara pulpar, que deverão ser totalmente removidos.

FORMA DE CONVENIÊNCIA: Na parede palatina ou lingual, remover o crescimento dentinário correspondente ao cingulo – DESGASTE COMPENSATÓRIO. Baixa-rotação, com broca diamantada 3083, 3084 ou Endo-Z (se necessário usar adaptador para baixa-rotação), alisar as paredes proximais, deixando-as divergentes para incisal. Arredondamento do ângulo cavo-superficial com a mesma broca.

CS (Canino Superior) - 1 raiz; - 1 canal; - Comprimento máximo: 33,5mm; - Comprimento médio: 26,5mm; - Comprimento mínimo: 20mm; - Coroa: 10,5mm; - Forma do canal: cônico piramidal; - Curvatura da raiz: 40% reta / 13% vestibular / 20% distal.

PASSO A PASSO:

PONTO DE ELEIÇÃO Na face palatina ou lingual, entre a borda incisal e o cingulo.

PONTO DE TREPANAÇÃO

Alta rotação, com broca esférica diamantada correspondente aos números 2 a 5 (HL, menor que a câmara pulpar), a partir do ponto de eleição. Iniciar o preparo no sentido perpendicular à face palatina ou lingual do dente e posteriormente modifica-la na correta direção de trepanação, para longo eixo do dente.

Alta rotação, com broca esférica carbide de números 2 a 5, no mesmo sentido. Chegar até as imediações do teto da câmara pulpar. Prosseguir, agora em baixa-rotação, com broca esférica carbide número 2 a 5, até penetrar na câmara pulpar.

Baixa-rotação, com broca esférica carbide de números 2 a 5, no sentido paralelo ao longo eixo do dente. Remover todo o teto da câmara pulpar com movimentos de tração para incisal. Verificação, com a ponta angulada do explorador, da existência de remanescentes do teto da câmara pulpar, que deverão ser totalmente removidos.

FORMA DE CONVENIÊNCIA

Na parede palatina ou lingual, remover o crescimento dentinário correspondente ao cingulo – DESGASTE COMPENSATÓRIO.

Baixa-rotação, com broca diamantada 3083, 3084 ou Endo-Z (se necessário usar adaptador para baixa-rotação), alisar as paredes proximais, deixando-as divergentes para incisal.

Arredondamento do ângulo cavo-superficial com a mesma broca.

1PMS (Primeiro Pré-molar Superior)

- 2 raízes ;
- 2 canais;
- Comprimento máximo: 25,5mm;
- Comprimento medio: 21mm;
- Comprimento mínimo: 17mm;
- Curvatura da raiz:
- Raiz V: 28% reta / 14% vestibular / 14% distal / 37% palatina. - Raiz P: 44% reta / 27% vestibular / 14% distal.

PASSO A PASSO:

PONTO DE ELEIÇÃO

No centro da face oclusal.

PONTO DE TREPANAÇÃO

Alta rotação, com broca esférica diamantada correspondente aos números 2 a 5 (HL menor que a câmara pulpar), a partir do ponto de eleição. Iniciar o preparo no sentido do canal palatino.

Alta rotação, com broca esférica carbide de números de 2 a 5, no mesmo sentido. Chegar até as imediações do teto da câmara pulpar.

Baixa-rotação, com broca esférica carbide de números 2 a 5, no sentido paralelo ao longo eixo do dente, prossegue-se até a trepanação do teto da câmara pulpar. Remover todo o teto da câmara pulpar com movimentos de tração para a oclusal. Verificação, com a ponta angulada do explorador, da existência de remanescentes do teto da câmara pulpar, que deverão ser totalmente devolvidos.

FORMA DE CONVENIÊNCIA

Baixa-rotação, com broca diamantada 3083,3084 ou Endo-Z (se necessário usar adaptador para baixa-rotação), alisar as paredes deixando-as divergentes para oclusal.

Arredondamento do ângulo cavo-superficial com a mesma broca.

O formato final deve ser elíptico, com eixo maior no sentido vestibulo-palatino.

2 PMS (Segundo Pré-molar Superior)

- 1 raiz;
- 1 canal;
- Comprimento: 26mm / 21,5mm / 17mm;
- Diâmetro do canal a 1 mm do ápice: 1C 0,20 a 0,70mm; 2C 0,30-0,35mm;
- Forma dos canais: Achatado no sentido mesiodistal-elíptico;
- Curvatura da raiz: 38% reta / 16% vest / 30% distal / 20% baioneta;

PASSO A PASSO:

PONTO DE ELEIÇÃO

No centro da face oclusal.

PONTO DE TREPANAÇÃO

Alta rotação, com broca esférica diamantada correspondente aos números 2 a 5 (HL menor que a câmara pulpar), a partir do ponto de eleição. Iniciar o preparo no sentido do canal palatino.

Alta rotação, com broca esférica carbide de números de 2 a 5, no mesmo sentido. Chegar até as imediações do teto da câmara pulpar.

Baixa-rotação, com broca esférica carbide de números 2 a 5, no sentido paralelo ao longo eixo do dente, prossegue-se até a trepanação do teto da câmara pulpar. Remover todo o teto da câmara pulpar com movimentos de tração para a oclusal.

Verificação, com a ponta angulada do explorador, da existência de remanescentes do teto da câmara pulpar, que deverão ser totalmente devolvidos.

FORMA DE CONVENIÊNCIA

Baixa-rotação, com broca diamantada 3083,3084 ou Endo-Z (se necessário usar adaptador para baixa-rotação), alisar as paredes deixando-as divergentes para oclusal.

Arredondamento do ângulo cavo-superficial com a mesma broca.

O formato final deve ser elíptico, com eixo maior no sentido vestíbulo-palatino.

1PMI (Primeiro Pré-molar Inferior)

- 1 raiz;
- Pode ter 2 canais;
- Comprimento: 21,5mm;
- Forma do canal: achatado no sentido MD (oval) e o ápice redondo.

ANOTAÇÕES

03

CIRURGIA DE ACESSO

Cirurgia de Acesso (parte 3)

PONTOS-CHAVE

PONTO DE ELEIÇÃO Fosseta mesial próxima ao centro do dente. É a região onde se inicia a trepanação na fosseta mesial nos pré-molares inferiores.

PONTO DE TREPANAÇÃO Paralelo ao longo eixo do dente.

FORMA DE CONVENIÊNCIA Circular nos pré-molares inferiores com 1 canal e mais elíptica ou ovalado com 2 ou mais canais.

1MS (Primeiro Molar Inferior) - 2 raízes; - 2 canais; - Comprimento: 21,5mm; - Forma dos canais: achatado no sentido MD (oval) e ápice arredondado.

PASSO A PASSO:

PONTO DE ELEIÇÃO No centro da face oclusal, fosseta mesial.

PONTO DE TREPANAÇÃO Alta rotação, com broca esférica diamantada correspondente aos números 2 a 5 (HL menor que a câmara pulpar), a partir do ponto de eleição. Iniciar o preparo no sentido do longo eixo do dente. Alta rotação, com broca esférica carbide de números de 2 a 5, no mesmo sentido.

Chegar até as imediações do teto da câmara pulpar.

Baixa-rotação, com broca esférica carbide de números 2 a 5, no sentido paralelo ao longo eixo do dente, prossegue-se até a trepanação do teto da câmara pulpar. Remover todo o teto da câmara pulpar com movimentos de tração para a oclusal.

Verificação, com a ponta angulada do explorador, da existência de remanescentes do teto da câmara pulpar, que deverão ser totalmente devolvidos.

FORMA DE CONVENIÊNCIA

Baixa-rotação, com broca diamantada 3083,3084 ou Endo-Z (se necessário usar adaptador para baixa-rotação), alisar as paredes deixando-as divergentes para oclusal.

Arredondamento do ângulo cavo-superficial com a mesma broca.

O formato final deve ser arredondado, ligeiramente desviado para mesial.

LINKS DE VÍDEOS:

<https://youtu.be/xdbGwE5arNw>

<https://youtu.be/TGkiKf9DTt4>

https://youtu.be/zSTVfGpQt_c

<https://youtu.be/ZxflAmpFBSQ>

<https://youtu.be/7iYMI2Beiic>

ANOTAÇÕES

Odontometria

Odontometria

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 3

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Odontometria	3
02 Odontometria (parte 2)	7
03 Odontometria (parte 3)	13

01

ODONTOMETRIA

Odontometria

Aula ministrada pela Dra. Profa. Selma Camargo, em 08 de Setembro de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo, utilizei como base o site Endo-E e o livro Caminhos da Polpa, de Cohen.

Para chegar até o passo da Odontometria, é preciso passar por algumas etapas antes:

ESVAZIAMENTO = Diagnóstico → Planejamento → Acesso Endodôntico → **ODONTOMETRIA** → Preparo Químico Cirúrgico → Obturação → Restauração do dente.

O **ESVAZIAMENTO** do canal radicular corresponde à etapa do tratamento endodôntico em que se promove a remoção do conteúdo do interior do canal radicular.

PONTOS-CHAVE

- Remoção do tecido pulpar vital sadio ou estruturalmente comprometido;
- Remoção de restos necróticos nos casos de polpa morta;
- Remoção de material obturador nos casos de reintervenção endodôntica.

A etapa de **ESVAZIAMENTO** será realizada após a finalização da cirurgia de acesso.

Na prática endodôntica, o profissional, se depara com três situações que requerem intervenção:

1. Polpas Vitais;
2. Polpas Necrosadas;
3. Insucesso do tratamento endodôntico prévio = retratamento.

O sucesso do tratamento depende do reconhecimento de diferenças existentes entre estas condições, sendo a presença de infecção instalada no sistema de canais radiculares a diferença crucial entre polpa necrosada, insucessos e polpas vitais.

O limite de trabalho na polpa viva, é diferente do limite de trabalho na polpa morta.

Situação de polpa viva = **PULPECTOMIA**

Iremos fazer a técnica de **PULPECTOMIA**, procedimento de remoção do tecido pulpar, onde há um processo inflamatório

Necessitam da intervenção endodôntica, ou seja, **PULPECTOMIA**, tendo um processo inflamatório.

Situação de polpa morta = **PENETRAÇÃO DESINFETANTE**

Outra situação que pode acontecer é a **MORTIFICAÇÃO**, ou seja, a polpa morta.

Necessita de um esvaziamento do sistema endodôntico, iremos tirar todo material contaminado, e a chamamos de **PENETRAÇÃO DESINFETANTE**.

Situações de insucesso = **DESOBTURAÇÃO**

O retratamento nada mais é do que a remoção do material de **desobstrução**.

ODONTOMETRIA

Odontometria = determinação do limite de atuação endodôntica. Determinação do comprimento do trabalho.

Após determinar o comprimento real de trabalho, iremos:

- Preparo dos canais; - Medicação intracanal; - Obturação dos condutos; - Controle, preservação

Para que consigamos fazer a odontometria, temos que analisar 3 coisas:

1. Condições anatômicas; 2. Considerações patológicas 3. Considerações radiográficas

Condições anatômicas

A anatomia apical sofre modificações ao longo da vida do indivíduo, o conhecimento destas variáveis é fundamental para que o profissional possa entender, planejar e estabelecer seus limites de trabalho.



Figura 1 - Radiografia inicial: observam-se o ápice aberto e perda óssea na crista distal

Como por exemplo dentes com *rizogênese incompleta* (não desenvolveu o cimento) não apresentam forame apical anatomicamente

caracterizado. As paredes dentinárias são delgadas (finas) e divergentes em direção ao ápice do dente. Estes dentes apresentam em suas raízes um único forame de grande diâmetro. O tecido pulpar se apresenta em constante atividade metabólica (ativo), com um grande número de células e e vasos sanguíneos.

À medida que o dente entra em erupção, a camada subodontoblastica é ativada promovendo a formação das raízes. A polpa de um dente completamente formado passa a apresentar menor atividade metabólica e, como consequência da deposição de dentina fisiológica, observa-se ainda a substituição cada vez maior de células por fibras, o que reduz o metabolismo e a quantidade de vasos sanguíneos.

Há DIFERENÇA de dentes com rizogênese incompleta e completa.

A deposição apical de cimento e dentina na região terminal da raiz, passa agora formar a estrutura do DELTA APICAL, ele é importante para determinar o limite de trabalho.

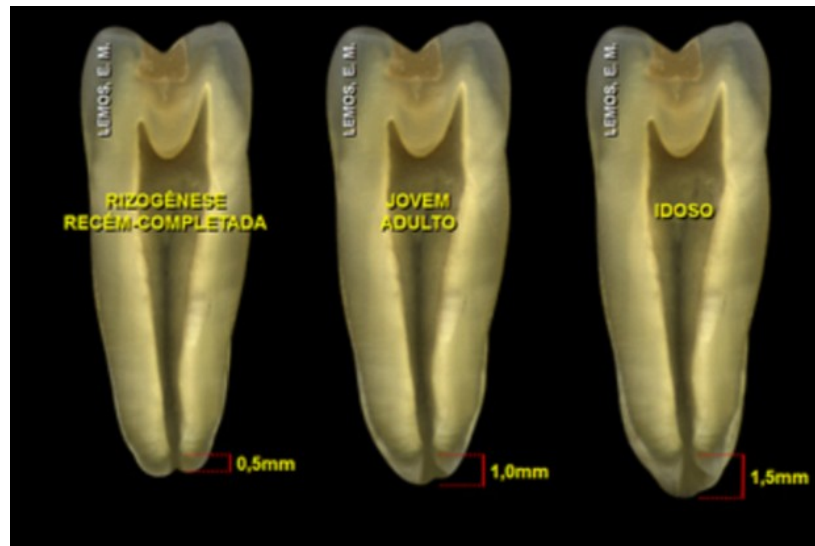
Anatomia da região apical

Observa-se ainda u aumento considerável da espessura cementária, resultando no distanciamento do forame cementário do limite dentinário.

No dente em que possui RIZOGÊNESE RECÉM-COMPLETADA, na região apical temos 0,5mm após a junção CDC. Temos deposição de dentina em região apical.

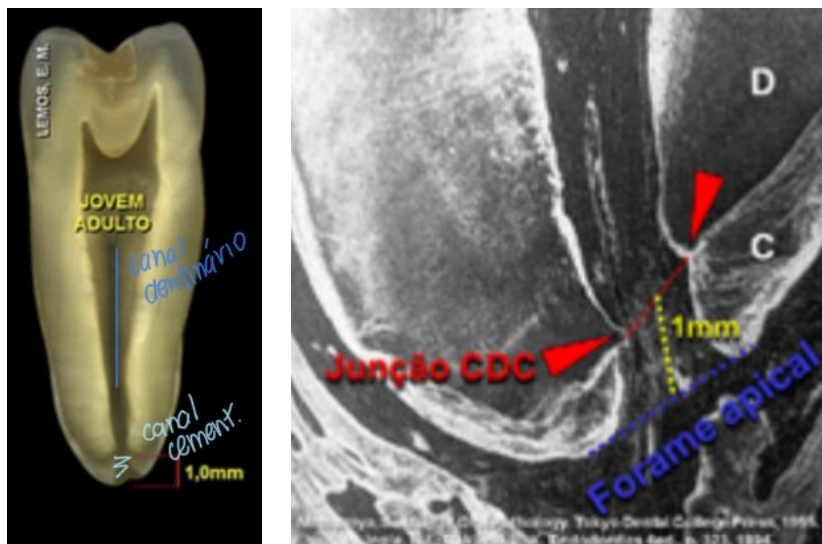
No dente de um JOVEM ADULTO, na região apical temos 1,0mm após a junção CDC. Neste caso temos SEMPRE que recuar 1mm.

No dente de um IDOSO, na região apical temos 1,5mm após a junção CDC, temos mais deposição de cimento. Nestes casos recuamos 1,5mm.



Distância da junção CDC ao ápice radicular, em função da idade

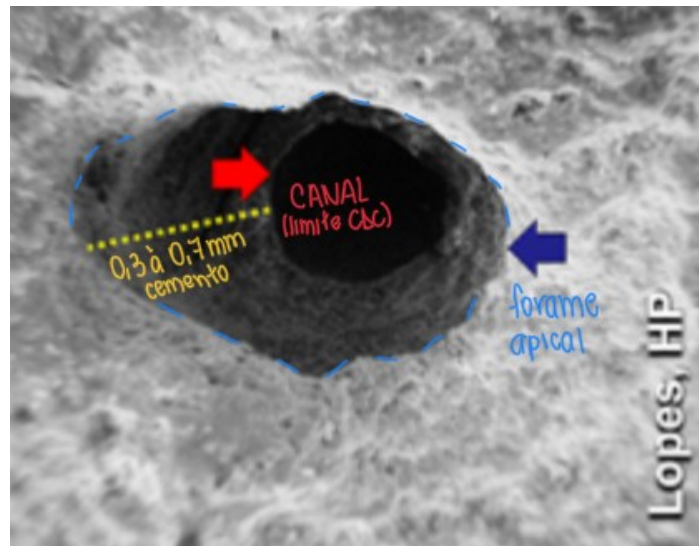
O **CANAL RADICULAR** é formado pelo canal dentinário + canal cementário, sendo que ambos têm o formato de cone e são unidos pelos vértices truncados (área menor, ou seja, uma área mais restrita).



O VÉRTICE TRUNCADO é o limite CDC (nosso limite de trabalho). **Canal Dentinário + Canal Cementário.**

O **CANAL DENTINÁRIO** (onde trabalhamos) possui o seu menor diâmetro voltado para o ápice radicular, sendo formado pelas paredes dentinárias que se estendem desde a embocadura até a junção cimento dentária.

Esta junção (CDC), também é denominada limite cementodentinário, limite canal dentino-cementário, é definida como a região de TRANSIÇÃO entre canal dentinário e canal cementário, é o local de união entre os dois canais e a região de menor diâmetro do canal radicular. Esta constrição (apertamento) demarca (determina) o local onde termina o tecido pulpar e começa o tecido periodontal.



O **CANAL CEMENTÁRIO** é, cônico, porém curto e com conicidade acentuada (abre bastante), e se estende a partir do CDC até o forame apical. Estudos de microscopia revelam que seu comprimento corresponde à distância entre a constrição apical e o forame apical sendo em média de 0,59mm em pacientes jovens e de 0,70mm em pacientes adultos. Temos uma média de 0,5 a 1mm.

Em 68% os dentes em pacientes jovens e em 80% em pacientes adultos, o canal cementário não segue a direção do canal dentinário e nem acaba no vértice apical.

ANOTAÇÕES

02

ODONTOMETRIA

Odontometria (parte 2)

Condições anatomo-patológicas

POLPA VIVA

Vem de um processo inflamatório, onde não há agressão nos tecidos periodontais, comunicando-se com o mesmo (periodonto).

Limite apical: 1 a 1,5mm do vértice radiográfico

Coto pulpar: coto é uma palavra que significa resto de um membro ou tecido, um tecido remanescente. É extremamente rico em renovação celular e proliferação e, se mantido livre de contaminações ou quaisquer outras agressões, haverá a indução da diferenciação celular com deposição de matriz cementária e posterior formação de uma calcificação biológica nesta região, fenômeno denominado por alguns autores de selamento biológico. A formação deste tecido mineralizado na região do ápice é a condição que determina de forma definitiva o sucesso clínico da terapia endodôntica e o respeito a estas estruturas é imprescindível para o favorecimento da reparação tecidual.

POLPA MORTA

Vem de um processo infeccioso, tecido morto em decomposição, agredindo o periápice (sempre, por conta do forame), desencadeando uma reabsorção de osso e cimento radicular.

Neste caso não há presença de tecido duro, e sim de um tecido de granulação.

Quando realizamos o esvaziamento (limpeza do(s) conduto(s), em polpa morta, não encontramos nada, ou seja, a lima não sairá com sangue, e sim com uma massa esbranquiçada de tecido necrótico, com contaminação bacteriana, podendo ter, reabsorções cementárias periapicais.

O tratamento endodôntico deve se limitar ao interior do conduto (em nível dentinário), o profissional deve adotar cuidados adicionais, para evitar traumas constantes na região periapical, por isso utilizamos a odontometria. Na maioria das vezes, o limite de 1mm aquém do vértice radiográfico poderá ser suficiente. O planejamento e a escolha referente ao comprimento e trabalho devem ser consideradas para cada caso individualmente.

O perfeito estabelecimento dos limites de trabalho tem como proposta manter integras as estruturas apicais, uma vez que o processo de reparo ocorrerá precisamente nesta região.

Sugestão para o limite apical, em casos de polpa morta (odontometria convencional - Weine).

Quando *não* temos lesão = 0,5mm do vértice.

Com lesão = 1mm do vértice.

Com lesão + Reabsorção = Localizador foramidal (temos que usar-ló).



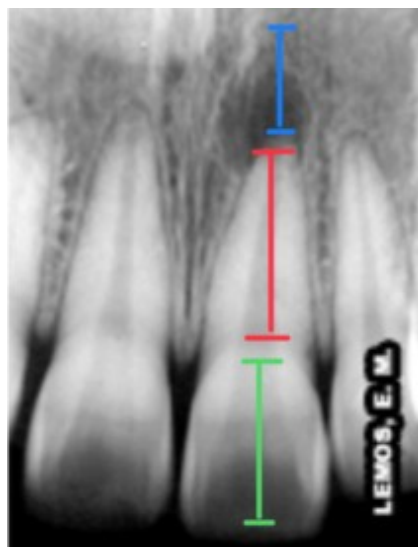
Considerações radiográficas

Radiografias periapicais

Fazemos as radiografias pré-operatórias e radiografias operatórias. Em endodontia, devem estar nítidas e próximas a realidade.

Fazemos a TÉCNICA DO PARALELISMO antes de começar o atendimento endodenticamente.

Na radiografia periapical, vemos a área alveolar, **raiz** e a coroa do dente.

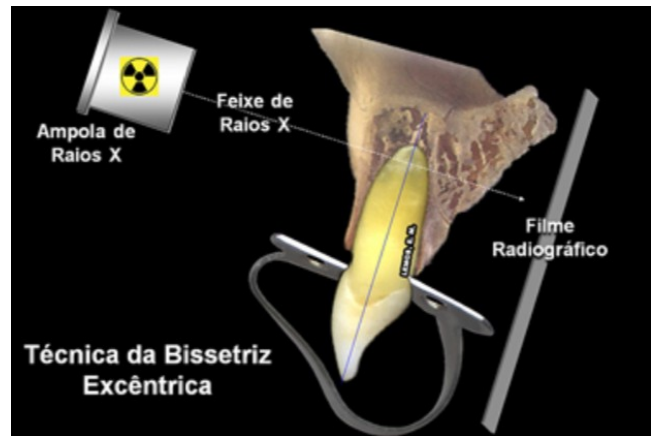
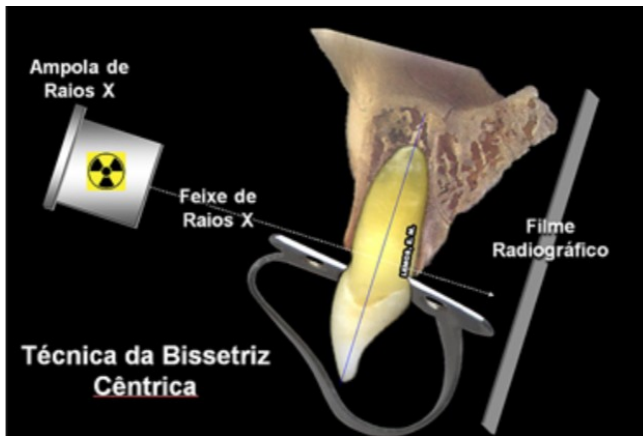


Variações angulares na técnica do paralelismo

Alteração da angulação vertical, ou seja diminui a angulação. O elemento dentário possui uma forma alongada, não estando próxima a realidade e errando na odontometria.

Outro tipo de alteração vertical, é quando aumentamos a angulação, o elemento dentário possui uma forma encurtada, não estando próximo a realidade.

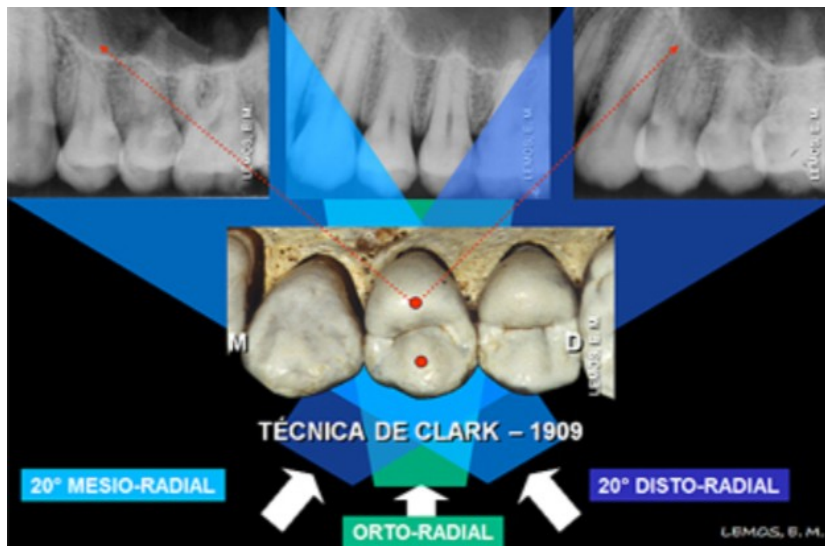
Usando a técnica de *Bissetriz Cêntrica*, a sua incidência está para a coroa do dente, desfocando a raiz. Contudo a técnica de *Bissetriz Excêntrica*, faz um foco para as raízes dos dentes.



Mas somente a técnica de Bisettriz Excêntrica não é o suficiente para analisarmos detalhes, é necessário alguns “macetes”.

TÉCNICA DE CLARK

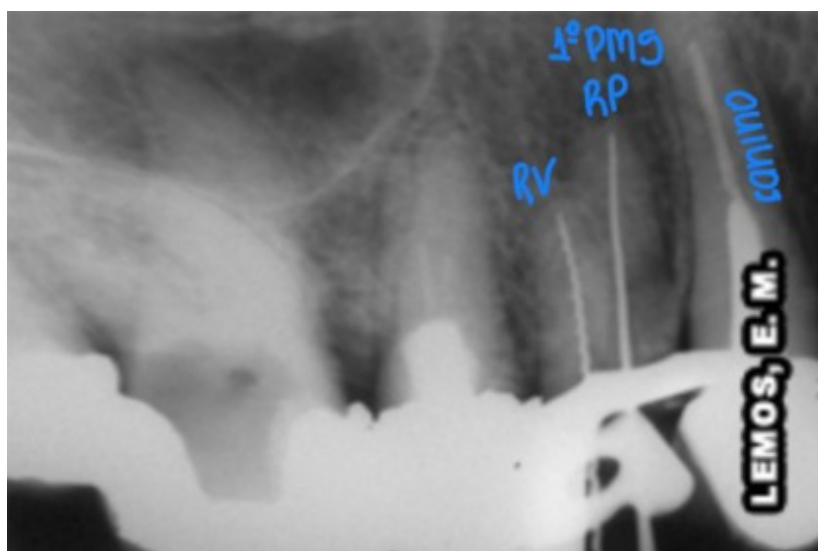
O objetivo é dissociar estruturas sobrepostas, ou seja, dissociar raízes, e para isso temos que mudar a angulação para ver melhor as raízes. Iremos mesializar OU distalizar.



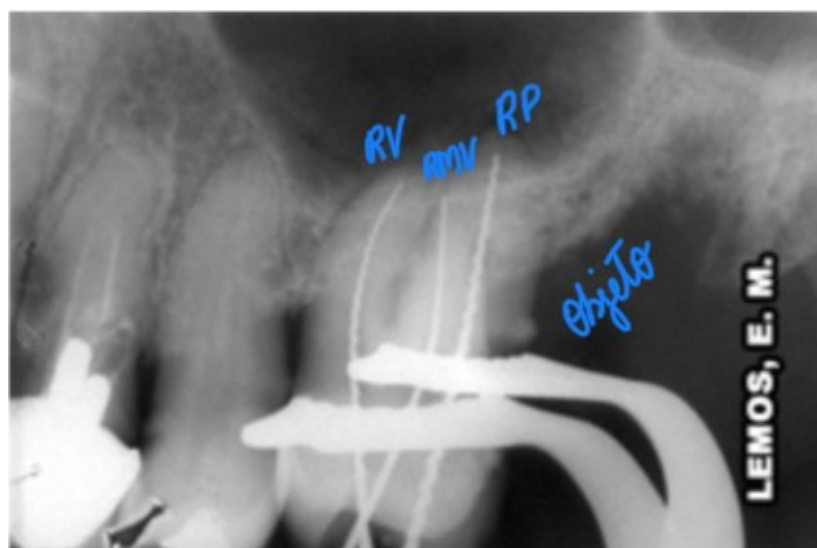
MESIALIZANDO:

Mudança na angulação horizontal (20° mesio-radial), com isso as raízes irão se dissociar.

Por exemplo, o 1PMS, ele possui duas raízes, a raiz que está mais próxima ao objeto, que no caso da imagem é o C (canino) é a que está mais distante do feixe, ou seja a palatina.

**DISTALIZANDO:**

Mesma regra que a mesialização. Temos que apenas encontrar o objeto.



O objeto mais afastado do cilindro acompanha o movimento.

TÉCNICA DE LE MASTER

Quando temos alguma estrutura se sobrepondo, com por exemplo o processo zigomático da maxila.



Nesta imagem, vemos a técnica de bisettriz NORMAL, e analisamos o processo zigomático da maxila se sobrepondo ao 1MS esquerdo. TEMOS UMA FORMA PARA CONSERTAR, UTILIZANDO A TÉCNICA DE LE MASTER.



A técnica de Le Master, nada mais é que mudarmos a angulação.

Variação da angulação vertical do feixe de raios X, valendo-se da apreensão do rolete de algodão com fita adesiva (na base do filme - picote para oclusal), e reposicionamento do cabeçote de raios X (diminuindo a angulação vertical) permitindo a dissociação das imagens, processo zigomático e ápices radiculares.

Vale lembrar que, para os MS utilizamos a técnica de bisettriz disto-excêntrica.

Esvaziamento

É a remoção do conteúdo do interior do canal radicular.

- Remoção do tecido pulpar vital sadio ou estruturalmente comprometido = PULPECTOMIA.
- Remoção de restos necróticos, nos casos de polpa morta.
- Remoção de material obturador, nos casos de reintervenção endodôntica = RETRATAMENTO.

SELAMENTO BIOLÓGICO: deposição de matriz cementaria e posterior formação de uma calcificação biológica nesta região.

ANOTAÇÕES

03

ODONTOMETRIA

Odontometria (parte 3)

PENETRAÇÃO DESINFETANTE: corresponde aos procedimentos técnicos que visam o esvaziamento do canal radicular que contém tecido necrótico e infectado. O canal radicular poderá estar preenchido por restos necróticos de tecido pulpar, exsudato seroso, sanguinolento ou purulento.

O nosso LT (limite de trabalho) em polpa morta é de 0,5mm a 1mm do vértice radiográfico.

Em casos de polpa viva 1 a 1,5mm.

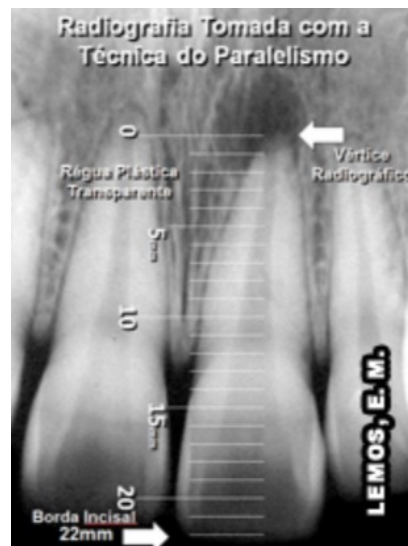
ODONTOMETRIA

A ODONTOMETRIA, nada mais é que determinar os limites de atuação do endodontista.

De posse de uma radiografia de diagnóstico, tomada com a técnica do cone longo, mede-se, com auxílio de lupa e régua milimetrada transparente, o comprimento do dente, baseado nos dois pontos referenciais:

1. Oclusal. 2. Vértice radiográfico de cada raiz.

Assim, calculamos o **CAD** (Comprimento Aparente do Dente).



A nossa primeira referencia, para medir o CAD, é a borda incisal, contamos a partir dela.

Neste caso o CAD é 22mm.

Como SEMPRE pode haver distorção diminuímos 3mm.

$CAD = 22mm - 3mm = 19mm$

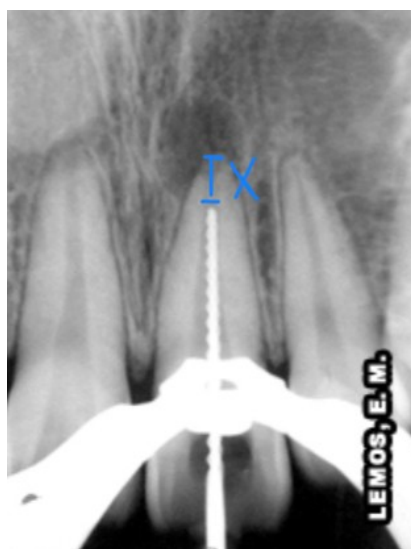
CRI = 19mm (comprimento real do instrumento)

Definido o **CRI**, selecionamos um instrumento (limas), e utilizamos a régua metálica, medindo o comprimento e colocando quantos limitadores forem necessários, ou seja, os Stops de 1mm (utilizados para calibrar a lima).

Selecionamos um instrumento que fique justo ao canal radicular. Calibramos na medida do CRI.

Levamos ao canal radicular, e fazemos uma radiografia.

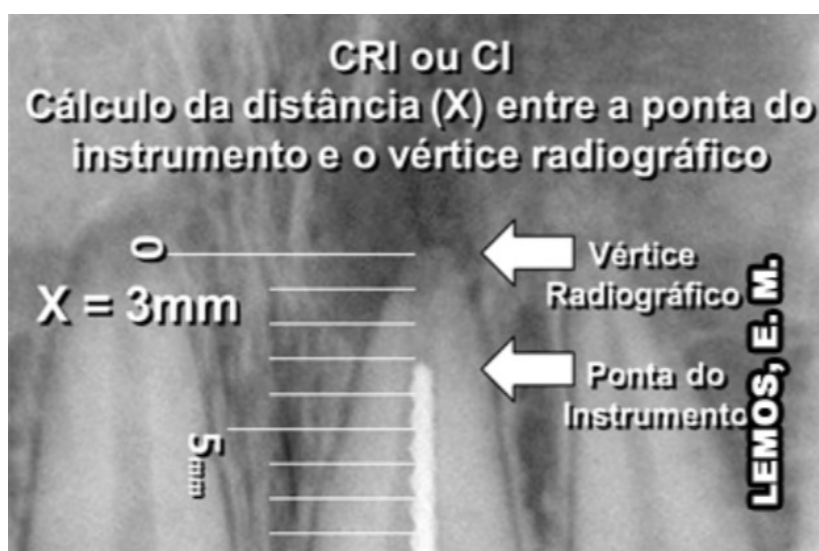
No canal, este instrumento deve estar justo porém não forçado no limite desejado. Neste momento deve ser realizada uma tomada radiográfica para a confirmação da medida obtida. Esta tomada radiográfica deve ser focada na região apical (diminuir o angulo vertica devido ao grampo) para visualização, tanto da ponta do instrumento, quanto do vértice radiográfico, obtendo-se assim uma medida confiável da diferença existente entre ambos = **X**.



Agora iremos determinar o **X**.

A visualização tanto da ponta do instrumento, quanto do vértice radiográfico, obtendo-se assim uma medida confiável da diferença existente entre ambos.

O **X** é o cálculo da distancia entre a ponta do instrumental e o vértice radiográfico.



Avalia-se, então, o **CRD** (comprimento real do dente), somando-se ao CRI a diferença da ponta do instrumento ao vértice radiográfico da raiz (X).

$\text{CRI} + X - \text{CRD} = 19\text{mm} + 3\text{mm} - \text{CRD} = 22\text{mm} - \text{CRD} - 1\text{mm} = \text{CRC}$ (comprimento real do canal) = 21mm

Temos que relembrar, que em casos de polpa viva, aumentamos mais 0,5mm, por conta do coto pulpar.

Para determinar o **CRT** (Comprimento Real de Trabalho), diminuimos 1mm do CRD. Neste momento, seleciona-se uma lima tipo K (que provavelmente é de menor calibre do que a usada anteriormente) e limita-se seu comprimento ao CRT aplicando stops que fiquem apoiados no cabo do instrumento.

$\text{CRD} - 1\text{mm} = \text{CRT}$

$\text{CAD} = 22\text{mm} - 3\text{mm} = \text{CRI ou CI} = 19\text{mm}$
 $\text{X} = 3\text{mm}$
 $\text{CRI ou CI} + \text{X} = \text{CRD} = 19 + 3 = 22\text{mm}$
 $\text{CRD} - 1 = \text{CRT ou CT} = 22 - 1 = 21\text{mm}$

		UNIVERSIDADE				FICHA DE ODONTOMETRIA				
ALUNO: Nome		BOX: 12		DENTE: 21		GRAMPO: 211				
DATA INÍCIO: 28 / 07 / 2012		DATA TÉRMINO: / /		PROF.: Érico Lemos						
PULPECTOMIA		PENETRAÇÃO DESINFECTANTE		X		RETRATAMENTO				
CANAL	Referência	CAD	CRI	X	CRD	Confirmação	CRT	1º. Instr.	Último Instr.	P.A.
	Incisal	22	19	3	22	21	21	40	60	70
DATA	INTERVENÇÃO						VISTO	OBS.:		
28/07/12	AB / CA + ES + OD + PQC + MIC – HC + Sela/o + AO									
LEGENDA										
AB – Abertura		PQC – Preparo Químico Cirúrgico				NDP / PRP – (MIC)				
OD – Odontometria		HC / Ca(OH) ₂ – Hidróxido de Cálcio (MIC)				OBT – Obtenção				

Dentes Superiores							
Dente:	ICS	ILS	CS	1o. PMS	2o. PMS	1o. MS	2o. MS
Comprimento Médio:	22mm	23mm	26,5	21,5mm	21,5mm	20 (Vs) 21 (P)	21,5mm
Dentes Inferiores							
Dente:	ICI	ILI	CI	1o. PMI	2o. PMI	1o. MI	2o. MI
Comprimento Médio:	21mm	22mm	25mm	22mm	22mm	22mm	22,5mm

ANOTAÇÕES

Preparo Químico-Cirúrgico

Preparo Químico-Cirúrgico (PQC)

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 4

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Preparo Químico-Cirúrgico (PQC)	3
02 Preparo Químico-Cirúrgico (PQC) (parte 2)	6
03 Preparo Químico-Cirúrgico (PQC) (parte 3)	10

01

PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO (PQC)

Preparo Químico-Cirúrgico (PQC)

Aula ministrada pela Dra. Profa. Selma Camargo, em 22 de Setembro de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo, utilizei como base o site Endo-E e o livro Caminhos da Polpa, de Cohen.

Introdução

Iremos utilizar o CRT (comprimento real de trabalho) para fazer o Preparo Químico Cirúrgico (PQC).

O **objetivo** da terapia endodôntica é devolver ao elemento dental suas características funcionais (saúde, função e estética). Ou seja, temos que identificar a doença e seja o tratamento adequado.

- Modelagem; - Sanificação; - Limpeza; - Desinfecção;

Sabemos que o preparo deu certo quando fazemos uma avaliação clínica e radiografia e o paciente está sem sintomatologia, com tecidos periapicais íntegros, sem rarefação óssea, além disso precisa realizar um controle clínico de 2 a 5 anos.

Em situações de **polpa viva**, após acesso cirúrgico + PQC + obturação, temos um sucesso/êxito de 97%.

Já em **polpa morta**, temos uma infecção e contaminação em todo canal radicular, quando fazemos todo passo a passo, temos um êxito de 85 a 90%. Em **retratamento** um êxito de 78%, e o sucesso é o controle da infecção microbiana.

Sempre, em casos de polpa morta, teremos a presença de biofilme até o limite CDC, ou seja, em toda extensão do canal. E para isso devemos eliminar/ desorganizar (raspando), remodelando mecanicamente, com substância química antimicrobiana (hipoclorito ou clorexidina), limpando o conduto radicular, tendo mais luz no conduto radicular, removendo-o.

Tratamento Endodôntico Convencional

- Instrumento mecânica.

- Desinfecção química.

- Irrigação com agentes **Antimicrobianos** (hipoclorito de sódio ou clorexidina, pois tem uma ação de dissolução tecidual) e **Quelantes** (remove a camada de Smear Layer - Magma Dentinário ou Esfregaço).

Em casos de polpa viva, os agentes microbianos é um preventivo, e acabamos retirando menos a espessura de dentina, pois não está contaminada, fazemos uma remodelação necessária.

Em casos de polpa morta, teremos que ter um volume maior de irrigação com antimicrobiano, e fazemos uma remodelação maior, pois a dentina está muito contaminada.

Os quelantes ajudam na permeabilidade, abriam os túbulos dentinários.

O tratamento endodôntico convencional deve ser realizado para proporcionar condições para o reparo dos tecidos periapicais no menor espaço de tempo possível. Quando não removemos a causa da infecção, não é possível proporcionar condições para o reparo dos tecidos.

Os objetivos do PQC é:

- Modelagem - Sanificação

MODELAGEM

Preparamos manualmente os condutos radiculares (Instrumentação Manual), através de limas manuais. Quando realizamos manualmente, nós, CDs, conseguimos dar a “nossa” modelagem

Mas também conseguimos fazer um preparo mecanizado dos condutos radiculares.

A modelagem deve ser realizada com o intuito de conferir forma adequada ao canal para receber e conter a obturação em condições adequadas de resistência e retenção.

Limite polpa morta: limite CDC.

Limite polpa viva: Limite de trabalho, o qual está relacionado à condição do dente.

A ampliação e a modelagem dos canais radiculares tem como meta a confecção de um canal de formato cônico apresentando seu menor diâmetro na porção apical e o maior em nível cervical.

O canal cirúrgico deverá conter o canal anatômico. Tal condição indica que todas as paredes sofreram a ação dos instrumentos.

Esta manobra deve ser realizada de forma a manter a integridade do forame apical evitando seu eventual transporte ou sua deformidade.

Iremos remover dentina contaminada, o biofilme que fica na luz do canal.

SANIFICAÇÃO

Nada mais é do que limpeza e desinfecção.

Finalidade de proporcionar um ambiente adequado para a execução de uma obturação compacta do canal radicular.

No tratamento de **polpa viva**, é essencial que seja mantida a assepsia em todas as fases do processo.

Polpa Viva: a causa é inflamação, teremos restos teciduais (prolongamentos odontoblásticos).

Em dentes com **polpa mortificada**, imprescindível a redução da carga microbiana ao máximo possível, considerando as limitações anatômicas e microbiológicas, de forma a restabelecer condições favoráveis ao reparo dos tecidos. Ou seja, o objetivo é remover todo material necrótico, que é a causa da infecção.

LIMPEZA

A limpeza é responsável pela remoção de matéria orgânica e inorgânica do canal radicular, de forma a deixar suas paredes livres de quaisquer sujidades. Nesta etapa utilizamos os quelantes, como o EDTA ou o Ácido Cítrico, eles promovem a limpeza da parte mineral.

DESINFECÇÃO

Consiste em diminuir ao máximo a carga microbiana presente em canais radiculares com polpa morta e também impede a contaminação da cavidade pulpar nos casos de tratamento de dentes com polpa viva.

Ou seja, o PQC, modelagem e a sanificação tem ação simultânea nos instrumentos endodônticos, substâncias químicas auxiliares e técnicas de preparo químico cirúrgico.

INSTRUMENTOS

O instrumento endodôntico é a ferramenta empregada como agente mecânico na fase de PQC dos canais radiculares.

Os instrumentos podem ser acionados:

1. Manual 2. Mecanizada / Automatizada.

Desenho da parte de trabalho:

- Farpados. - Tipo K (ponta ativa torcida por uma liga metálica). - Hedstroem (ponta ativa usinagem, aspecto de corte). - Especiais.

O que diferenciam é a sua parte ativa e sua forma de utilização.

Ou seja, dois tipos:

1. Torcidos. 2. Corte.

Podemos identificar os instrumentos com a natureza da liga metálica, ou **aço inoxidável** (manuais) ou **níquel-titânio** (rotatórias e reciprocantes).

Um é mais firme e mais robusto/resistente, o aço inoxidável. Outro é mais flexível, o níquel titânio (NITI). Usada até 4 vezes, não mais que isso.

As limas manuais possuem uma maior durabilidade. Já as de níquel-titânio perdem o corte.

Ou seja, dois materiais:

1. Aço Inoxidável. 2. Níquel-titânio.

As **limas manuais** são padronizadas, são fabricados obedecendo normais com base em especificações ISO 3630-1 (1992) e ANSI/ADA no 58 (1997). Ou seja, todas as fabricas produzem a mesma lima.

Já para os **instrumentos automatizados/ mecanizados**, não possuem padronização, pois quem executa é o fabricante, ele que desenvolve o seu “tipo”.

Partes do instrumento

Os instrumentos endodônticos são constituídos pelo **cabo/haste de fixação** e pelo **corpo**, que por sua vez é, formado pelo **intermediário** e pela **parte de trabalho** constituída pela **ponta e haste de corte**.



CABO:

É a porção pela qual se apreende o instrumento. É fabricado em plástico ou silicone obedecendo uma correlação de sua cor com o diâmetro da ponta.

A cor e o número indicarão o diâmetro da ponta do instrumento.

Limas diâmetro de ponta 15: • brancas.

ANOTAÇÕES

02

PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO (PQC)

Preparo Químico-Cirúrgico (PQC) (parte 2)

O formato varia de acordo com o tipo de instrumento ou fabricante.

INTERMEDIÁRIO:

Porção do instrumento localizada entre o cabo ou haste de fixação e a parte de trabalho. Nos instrumentos manuais, está é a porção do instrumento cujo tamanho varia.

•Limas tipo K #25: 31mm, 25mm, 21mm.

As **partes de trabalho/parte ativa**: porção do corpo do instrumento endodôntico que executará o corte e/ou raspagem. São constituintes a PONTA e a ARESTA DE CORTE. O perfil da ponta dos instrumentos é cônico.

A parte ativa do instrumento sempre terá 16mm.

PONTA:

- Pode apresentar capacidade ativa ou inativa.
- Porção terminal e aguçada da extremidade da parte de trabalho.
- Também denominada guia de penetração. A ponta é projetada de forma a servir de guia e facilitar a penetração.
- A ponta é projetada de forma a servir de guia e facilitar a penetração do instrumento no interior do canal.

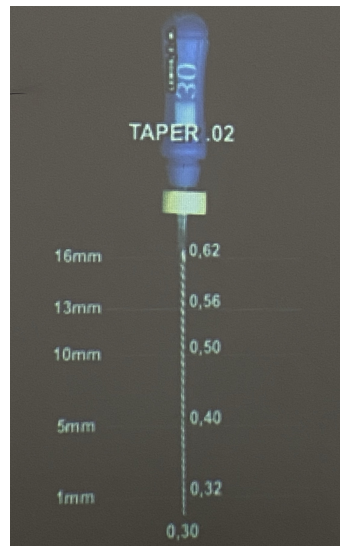
Dimensões do instrumento:

Comprimento: Os instrumentos manuais são fabricados em comprimentos de 21, 25 e 31mm, sendo que a parte de trabalho mede **sempre 16mm**. Os instrumentos

mecanizados possuem comprimento variáveis.

Diâmetro: O diâmetro da ponta de trabalho de um instrumento é denominado **D0**. Já a extremidade junto ao intermediário terá a denominação "**D**" seguida do valor correspondente ao seu comprimento a partir da ponta. Nos instrumentos manuais a extremidade junto ao se intermediário será denominado **D16**. Os diâmetros são expressos em centésimos de milímetros e correspondem aos números encontrados nos cabos.

Conicidade: É a relação entre o aumento do diâmetro por unidade de comprimento da parte de trabalho. Os instrumentos convencionais apresentam conicidade de 0,02mm/mm sendo que a diferença de diâmetro da D16 em relação à D0 será sempre 0,32mm (16x0,02). **A cada mm aumentamos 0,02**. Todo instrumento manual tem índice de conicidade 0,2.



Tipos de Lima

Limas K Convencionais (K-Colorinox)

Estes instrumentos apresentam seção reta transversal de formato quadrangular do instrumento número 6 até o número 40, sendo triangular para todos os diâmetros maiores.

Exploração inicial. Esvaziamento. Limagem de canais retos.

A identificação deste tipo de instrumento é feita pela impressão de um **QUADRADO VAZIO** na extremidade do cabo com o número do diâmetro da ponta (x10-2mm) em seu interior.

Limas K Flexíveis

Fabricados por torção apresentando seção reta transversal triangular. Apresentam menos massa metálica do que os instrumentos K convencionais, com maior flexibilidade por consequência.

A identificação deste tipo de instrumento é feita pela impressão de um **QUADRADO CHEIO** na extremidade do cabo com o número do diâmetro da ponta (x10-2mm) em seu interior.

Instrumentação em canais curvos. Limagem.

Limas tipo Hedstroem

As limas são fabricadas em aço inoxidável ou em NITI por meio de usinagem, a partir

de haste de seção reta transversal circular. Pulpectomia. Desobturação.

A identificação deste tipo de instrumento é feita pela impressão de um **CÍRCULO VAZADO** na extremidade do cabo com o número do diâmetro na ponta (x10-2mm) em seu interior.

SÉRIE ESPECIAL		LIMAS DO TIPO KERR				LIMAS FLEXOFIL			LIMAS HEDSTRÖM		ESPAÇADORES
LK 06	LK 10	25 mm	25 mm	25 mm	31 mm	21 mm	25 mm	31 mm	25 mm	25 mm	
LK 08	25 mm	1ª série	2ª série	3ª série	2ª série	1ª série	1ª série	1ª série	1ª série	2ª série	
	31 mm	15 - 40	45 - 80	90 - 140	45 - 80	15 - 40	15 - 40	15 - 40	15 - 40	45 - 80	
06	10	15	45	90	45	15	15	15	15	45	
06	10	20	50	100	50	20	20	20	20	50	A
06	10	25	55	110	55	25	25	25	25	55	B
08	10	30	60	120	60	30	30	30	30	60	C
08	10	35	70	130	70	35	35	35	35	70	D
08	10	40	80	140	80	40	40	40	40	80	

Classificação dos instrumentos

A) Quanto a série

PONTOS-CHAVE

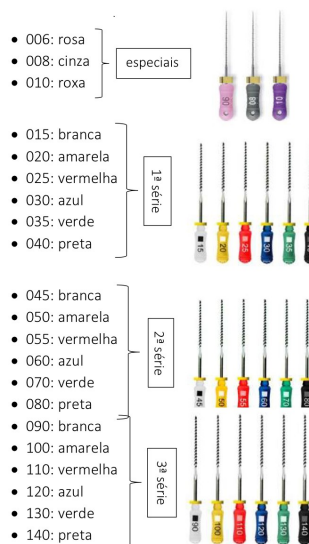
Especial: 0,6/0,8/10.

1ª Série: 15, 20, 25, 30, 35, 40.

2ª Série: 45, 50, 55, 60, 70, 80.

3ª Série: 90, 100, 110, 120, 130, 140.

B) Quanto à cor



C) Quanto ao comprimento

• 21mm. • 25mm. • 28mm. • 31mm.

PREPARO DO CANAL RADICULAR

- Instrumentação Manual, os movimentos são: Penetração e ação propriamente dita.

PENETRAÇÃO:

Por meio deste movimento, confere-se ao instrumento pequenos avanços em sentido apical no interior do canal juntamente com discretos movimentos de rotação em sentido horário e anti-horário de volta com retrocessos.

O instrumento é introduzido até certo ponto que se recua até aproximadamente sua retirada por completo com nova introdução repetindo ciclo até o comprimento desejado.

1/4 de volta direta e esquerda. Pressão apical. Ligeiro recuo.

AÇÃO PROPRIAMENTE DITA:

Movimentos de alargamento e limpeza. Instrumento deve apolar-se por inteiro nas paredes do canal. Todas as paredes devem ser instrumentadas. O instrumento desloca-se sem criar sulcos. Ação com instrumento no CRT (comprimento real de trabalho). Amplitude de 2 a 3mm no máximo.

RETIRADA:

•Substâncias químicas auxiliares.

- Remoção de matéria orgânica (restos pulpare). - Remoção de matéria inorgânica (raspas de dentina). - Neutralização do conteúdo tóxico do canal. - Ação lubrificante para a ação do instrumento.

ANOTAÇÕES

03

PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO (PQC)

Preparo Químico-Cirúrgico (PQC) (parte 3)

•Atividade da substância química auxiliar:

- Ação sobre os MO. - Não provocar agressão aos tecidos periapicais, principalmente quando em acidentes de extrusão de seu volume. - As concentrações seguras de hipoclorito de sódio é 1,0 a 2,5%.

•Soluções para irrigação.

- Hipoclorito de sódio. - Endo PTC. - RC Prep. - EDTA cream. - Clorexidina. - EDTA. - Ácido cítrico.

Eles fazem a sanificação do sistema endodôntico.

Soluções de hipoclorito de sódio

O hipoclorito de sódio é a solução irritante mais utilizada atualmente em endodontia no mundo devido sua alta capacidade bactericida e de dissolver tecidos orgânicos.

Faz uma ação ANTIMICROBIANA e faz a DISSOLUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA.

Tem propriedades durante a terapia do canal radicular:

- Lise protéica. - Saponificação de gorduras (age como um detergente). - Bacteriólise.

Essas características possibilitam a ação de dissolução sobre o conteúdo orgânico do canal radicular.

EDTA (Ácido etilenodiamino tetraacético)

É um anel benzênico que, ao se aproximar de um íon metálico, quela-o. A ação quelante do EDTA é, portanto, auto-limitante e, de acordo com o pH pode quelar mais alguns íons que outros. O pH ideal para quelar o cálcio é próximo de 5 a 6.

Essas características possibilitam a ação de dissolução sobre o conteúdo inorgânico do canal radicular.

O uso intercalado do hipoclorito de sódio com quelantes potencializa o efeito bactericida, pois esse último remove grande parte do magma dentinário, facilitando o acesso do hipoclorito de sódio.

Ele remove matéria inorgânica, abrindo os túbulos dentinários.

Quando finalizando o PQC, iremos irrigar com hipoclorito de sódio 10mm (igual a 2 seringas), fazemos isso para retirar o endo PTC e os restos “que ficaram lá dentro”.

Após, irrigamos com mais 10mm de EDTA, que é o momento para retirar a Smear Layer.

Porém ainda temos MO, ou seja, iremos irrigar com hipoclorito novamente.

A sequência é:

1. Hipoclorito de Sódio. 2. EDTA. 3. Hipoclorito de Sódio.

IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO DO CANAL RADICULAR (está dentro de EDTA)

Durante o preparo químico cirúrgico, forma-se o magma dentinário na superfície interna radicular.

A anatomia interna radicular dificulta a limpeza de débeis e magma depositados nas paredes do canal, especialmente na região apical, onde encontra-se menor diâmetro em comparação aos terços cervicais e médio.

Durante a instrumentação forma-se a Smear Layer, ela possui restos de tecido, Endo PTC, raspas de dentina. Essa placa de Smear Layer deve ser removida com EDTA.

Para que a irrigação dos canais radiculares seja efetiva, a solução irrigantes deve alcançar o mais profundamente possível as porções apicais dos dentes, em volume e eficiência química. Essa solução irá efervescer, demos retirar

estas “bolhas”.

Devemos utilizar cânulas de irrigação de calibres diminutos para a injeção do agente irrigante o mais próximo do comprimento de trabalho, favorecendo a movimentação dos líquidos no interior do canal, aflorando as sujidades e debris para a superfície.

Aspirar concomitantemente com cânulas de aspiração acopladas ao sugador.

Acopla-se a agulha ENDO EZE à seringa de 10 ml de NaClO 1.

Acopla-se ao sistema de aspiração o intermediário LUER VACUM ADAPTER e a este uma ponta WHITE MAC.

Agentes Tensoativos

Apesar de não serem utilizados isoladamente, os tensoativos têm importante função baixando a tensão superficial das substâncias químicas, o que pode também ser considerado como aumento da molhabilidade, efeito em que os tensoativos viabilizam atingir maior superfície de contato.

Endo PTC

É um gel com consistência creme e foi proposto baseado na formulação de RC Prep, que teve na sua fórmula original a substituição do EDTA pelo Tweet 80, o polissorbato 80, um tensoativo neutro que tem por capacidade reduzir sua tensão superficial.

A fórmula final do ENDO PTC é composta por:

- **Peróxido de uréia (10%)**, que faz uma ação antimicrobiana.
- **Tweet 80 (15%)**, que é um detergente tensoativo.
- **Carbowax (75%)**, que é um protetor tecidual controle da reação com hipoclorito.

O Endo PTC facilita a instrumentação. Quando o Endo PTC entra em contato com o peróxido de ureia, formará bolhas, isso significa que está “saindo” cloro ativo e uma espécie reativa de oxigênio (O₂ nascente). Essas moléculas de O₂ instável são altamente reativas, e elas irão agredir a parede celular, promovendo uma lise (poros na parede celular), e o MO entra em mortificação por apoptose.

Usamos o ENDO PTC durante o PQC (durante a instrumentação). Durante o PQC, utilizamos o Endo PTC associado ao **Hipoclorito de Sódio** pois, facilita a ação do instrumento, devido sua ação lubrificante; **Ação antimicrobiana**, fazendo a descontaminação; **Limpeza**, que dá a efervescência.

Na reação do Endo PTC com o Hipoclorito de Sódio, observa-se:

- A liberação de cloro e oxigênio, ação clareadora e antimicrobiana.
- A presença do carbowax na fórmula condiciona lentidão e durabilidade à reação, além de ser um protetor tecidual.
- O efeito bactericida se dá com o hipoclorito de sódio servindo como gatilho para a reação com o peróxido de ureia.

PREPARO APICAL

- Limas tipo K.
- 1 número maior que o último instrumento usado no PQC.
- Rotação no sentido horário e tração oclusal.
- Movimentação de alargamento.
- Ombro apical para receber o material de obturação. Ombro apical: também chamado de batente apical, é a parada apical de instrumentação ou degrau apical, serve de anteparo para o cone de guta-percha principal no movimento de obturação.

ANOTAÇÕES

Técnica de PQC Mecanizada/Automatizada

Técnica de PQC Mecanizada/Automatizada

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 5

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Técnica de PQC Mecanizada/Automatizada	3
---	---

01

TÉCNICA DE PQC MECANIZADA/AUTOMATIZADA

Técnica de PQC Mecanizada/Automatizada

Aula ministrada pela Dra. Profa. Selma Camargo, em 10 de Novembro de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo, utilizei como base o site Endo-E e o livro Caminhos da Polpa, de Cohen. <https://www.endo-e.com/>

Introdução

Quando fazemos a endodontia automatizada, mudamos apenas a MODELAGEM, que se objetivo é modelar o conduto radicular, respeitando os princípios (conter no canal cirúrgico sem alterar a anatomia / caminho original).

Instrumentos Rotatórios de NITI

Haste de fixação: é a extremidade dos instrumentos mecanizados que serve para sua fixação da cabeça do contra-ângulo (baixa rotação) para seu acionamento.

Esta haste de fixação possui padrões universais de forma que o instrumento poderá ser operado por motores de diversas marcas comerciais. Na haste de fixação existem anéis e/ou ranhuras correlacionados à conicidade da haste de corte ao diâmetro da ponta do instrumento.

Estes instrumentos **não possuem nenhuma padronização**.

DIFERENÇAS ENTRE AS LIMAS MANUAIS E AUTOMATIZADAS: São produzidos em níquel titânio, e possui uma menor resistência e uma maior flexibilidade que as limas manuais.

Já as limas manuais são confeccionadas em aço, e são mais resistente e menos flexíveis.

Conicidade: Para facilitar a instrumentação com base em técnicas cérvico-apicais, foram sugeridas conicidades de 0,04; 0,06; 0,08; 0,10 e 0,12 mm/mm para aplicação em instrumentos de NiTi mecanizados.

Lembrando: nas limas manuais a conicidade é 0,2mm.

Cinemáticas Mecanizadas

Instrumentos de NiTi para acionamento a motor foram projetados para uso com movimentos em baixa velocidade.

- **Rotação Contínua;**

- **Movimentos Alternados:** Reciprocante; Oscilatório.

Para a realização do tratamento endodôntico mecanizado há dois tipos de movimentos ou cinemática: rotatório e reciprocante. E, qual a diferença essencial entre eles? O rotário possui rotação contínua em 360° no sentido anti-horário, enquanto o reciprocante apresenta um movimento oscilatório assimétrico, no qual a lima gira 150° no sentido anti-horário, cortando a dentina e logo depois, na direção oposta, gira 30° no sentido horário para recolher e soltar a dentina. Consequentemente, esses instrumentos completam uma rotação completa ao longo de vários ciclos de movimentos alternados, podendo ser definido como "reciprocidade parcial com efeito rotativo".

Rotação contínua

Na **ROTAÇÃO CONTÍNUA**, temos o sistema da MK Life, que é um sistema azul.

Nas limas automatizadas, usamos um aparelho (x smart - dentsply) onde existe a Rpm e o Torque (usamos na instrumentação rotatória contínua)

- **RPM:** quantas rotações por minuto.

- **TORQUE:** a força do instrumento, e ele é medido em N.cm (Newton por centímetro).

Movimentos Alterados

Sistemas oscilatórios são conhecidos como **reciprocantes** devido à característica do movimento e são encontrados sob o nome comercial "Reciproc" (VDW, Alemanha).

Estes instrumentos (**instrumentos Reciproc**) são fabricados também em liga de NiTi M- Wire, são projetados para uso único em movimento reciprocante.

<https://www.youtube.com/watch?v=BvYK6E715fg>

O instrumento Reciproc R25 se apresenta com ponta 0,25mm e conicidade 0,8mm na porção apical (tarja vermelha).

O instrumento R40 possui ponta 0,40mm e conicidade 0,06mm/mm na porção apical (tarja preta).

O instrumento R50 possui ponta 0,50mm e conicidade 0,05mm/mm nos primeiros milímetros apicais (tarja amarela). São comercializados estéreis. Formato corresponde aos das limas (Leonardo e Leonardo, 2012).

Além dos instrumentos, a empresa disponibiliza cones de papel absorvente e cones de guta-percha com as mesmas dimensões.

Os cones de obturação são padronizados para sistema rotatório, assim como os de papel.

Problemas no preparo do canal radicular

Quando utilizamos uma lima manual em canais curvos, há uma dificuldade, podendo ter um desvio apical/desvio/perfuração, ou seja, uma chance mínima de sucesso. Já as limas automatizadas, são ótimas para canais curvos, devido a sua composição de níquel titânio. Podendo ter um índice de sucesso alto. Mas temos que lembrar que é um instrumento frágil, e não podemos utilizar muitas vezes, ocorrendo fratura/fadiga cíclica.

Portanto, há o Movimento de Pecking Motion / Movimento de Bicada (para

instrumentação mecanizada), onde a cada 3 movimentos de bicada, com avanço apical, remover o instrumento e limpar os debris antes de inseri-lo novamente no canal.

Quem executa a cinemática do movimento é o motor. O Pecking Motion, nós realizamos com o instrumento já acionado.

Regras básicas para o Pecking Motion

- Penetre e recue com a lima em movimento.
- Ao penetrar, não pare na mesma posição, podendo criar um degrau.
- Encontrando obstáculo, recapitule (volta a instrumentação manual).
- Evite excesso de pressão.
- Evitar o travamento do instrumento no canal.
- Manter a área de corte do instrumento sempre limpa.

Glide Path

É um trabalho mais livre e solto. A ação/movimento/técnica chama Glide Path, criando um caminho, mesmo que com um diâmetro pequeno. Isso, para que o instrumento automatizado consiga trabalhar melhor.

A Glide Path, nada mais é do que criar um caminho com a instrumentação manual (pois são mais resistentes), ou pode ser mecanizado também.

“É um caminho de deslizamento suave, livre, embora possivelmente estreito; um túnel de passagem do orifício de entrada do canal até o forame”.

É a manutenção da luz do canal radicular desde a entrada até o forame apical, que deve ser reproduzível pelos instrumentos.

Tipos (são limas manuais de aço inox)

São suaves, delicados, elegantes e com PODER.

- #06 - #08 - #10 - #15

Quando a utilizamos ela de forma mecanizada, na rotação contínua, ele é fabricado em NITI.

Temos da MK Life.

Técnica de preparo com instrumentos NITI

Conceito da modelagem

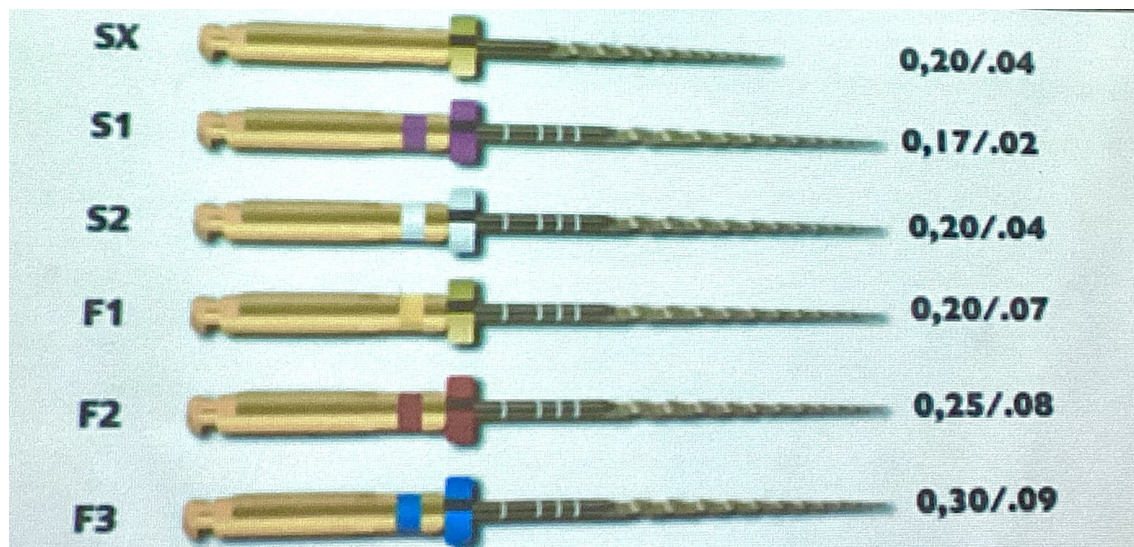
1. Crow-Down Technique (coroa ápice)

Iremos retirar as interferências cervicais o instrumento trabalha mais livre no terço médio e no terço apical, correndo menos riscos. Trabalhamos primeiro em terço cervical, depois em médio e conseqüentemente após em terço apical. A lima trabalha mais livre, sem travar no terço cervical.

2. Single Length Technique

Ele já é preparado. A conicidade dos instrumentos no mesmo CT vai promovendo o afunilamento do canal (ação crown-down), e um desgaste maior de terço cervical e médio, e de terço apical.

O **sistema ProT** possui uma sequência (ele prepara o canal, para realizar o conceito de modelagem/preparo acima):



ANOTAÇÕES

Obturação

Obturação

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 6

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Obturação	3
02 Obturação (parte 2)	7

01

OBTURAÇÃO

Obturação

Aula ministrada pela Dra. Profa. Selma Camargo, em 27 de Outubro de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo, utilizei como base o site Endo-E e o livro Caminhos da Polpa, de Cohen. <https://www.endo-e.com/>

Objetivos

- Manutenção da assepsia obtida no PQC.
- Se fizemos uma modelagem, nos criamos um espaço, e ele não deve ficar vazio, portanto isolar o meio externo (coroa) do meio interno (periápice).
- Impedir acúmulo de líquidos no interior do canal.
- Impedir o crescimento de bactérias que resistiram ao tratamento endodôntico.

Selamento Endodôntico

Os objetivos irão proporcionar um:

- Selamento Apical. - Selamento Lateral. - Selamento Coronário, finalizado através da restauração.

O selamento / vedamento irão preencher os espaços do canal radicular.

Ele é feito com o Cone de Guta Percha.

Momento oportuno para obturação:

1. Iremos realizar após o PQC.
2. Clinicamente deve ter a ausência de exsudato (purulento, textura de gel), ou seja, o canal deve estar seco. Através do cone de papel.
3. Ausência de sintomatologia (dor).

PONTOS-CHAVE

Na polpa viva, a inflamação é na polpa, quando realizamos a pulpectomia "acabou a doença". A dor da pulpectomia é causada pela inflamação, então nestes casos obturamos o canal na mesma sessão (endodontia de sessão única).

Em polpa morta, temos contaminação no canal, o paciente tem dor aguda, com pus, tem diversos sintomas. Iremos fazer a obturação em um segundo momento. Neste caso após o PQC fazemos uma medicação intra-canal (ultracal (hidróxido de cálcio = PA - ele é diferente do que usamos em dentística -), medicação antimicrobiana. Iremos usar todas as técnicas de contaminação.

Requisitos do material obturador

- Insolúvel em fluídos orgânicos.
- Adaptação as paredes do canal.
- Biocompatibilidade.
- Radiopacidade.
- Ação antimicrobiana.
- Estabilidade dimensional (não pode contrair demais, para a formação de GAPS, e nem dilatar demais).
- Tempo útil de trabalho.

Materiais utilizados

- Cones de Guta Percha (sólidos). - Cimentos endodônticos.

Cones múltiplos + Cimento = TÉCNICA

MISTA.

Cone de Guta Percha

VANTAGEM E DESVANTAGEM DO CONE DE GUTA PERCHA:

Vantagem Desvantagem

Boa adaptação Pouca resistência

Amolece com calor e Pouca adesividade solventes (para solucionar, completamos com cimentos) Inerte São deslocados por pressão Estabilidade dimensional Tolerância tecidual

Não altera a cor

Radiopaca

Plastifica por meio físico ou químico

Temos **dois tipos** de cone:

1. Cone Principal. 2. Cone Secundário.

Como escolhemos o Cone Principal?

Escolhemos de acordo com o último instrumento (última lima). Pois a lima e o cone devem ter o mesmo diâmetro do último instrumento. Todos os cones principais são padronizados com a instrumentação.

Além dos instrumentos, a empresa disponibiliza cones de papel absorvente e cones de gutapercha com as mesmas dimensões.

No caso de não termos o mesmo diâmetro (cone = instrumento), utilizamos a régua

calibradora, onde cada orifício tem o diâmetro de ponta. Inserimos o cone no diâmetro que desejamos (lembrando, o cone tem um formato de temaki, ele começa fino, e vai engrossando), e cortamos com um bisturi no diâmetro correto.

Cimentos obturadores

Temos **2 tipos**:

1. Cimento a base de cimento resina epóxi-amina Pasta/Pasta.

Proporção 1:1.

Tempo de trabalho: 4 horas.

Tempo de endurecimento: 8 horas.

Bom selamento.

Ótimo escoamento.

Excelente compatibilidade biológica.

Ação antimicrobiana adequada.

• *Sealer Plus*: a base de resina epóxi-amina; fácil e rápida manipulação; alta radiopacidade; tempo de presa = 2 a 3 horas.

2. Cimento a base de zinco. Intrafill ou Endofill ↓ •Composição = Pó + Líquido. *Pó*: - Óxido de zinco; - Colofônia hidrogenada; - Colofônia; - Subcarbonato de bismuto; - Sulfato de bário; - Borato de Na anidro.

Líquido: - Eugenol; - Óleo de amidas; - Ácido acético glacial.

Propriedades: •Radiopacidade. •Tempo de trabalho adequado. •Fácil aplicação. •Baixa solubilidade. •Bom escoamento. •Tem um pH neutro. •Econômico.

Fazemos a manipulação de pó + líquido, e devemos formar o ponto de fio com bom escoamento, não fazendo um preparo grosso e nem tão fluído. Para isso a medida é: *2 DE PÓ E 2 GOTAS DE LÍQUIDO, FAZENDO A AGLUTINAÇÃO AOS POUCOS.*



Função:

- Ser coadjuvante na obturação.
- União dos cones entre si e a parede dentinária.

Características / Propriedades dos cimentos obturadores

1. Biológicas - Biocompatibilidade. - Ação antimicrobiana.

2. Físico-Químicas - Selamento. - Baixa solubilidade. Pois, pode penetrar fluído. - Ótimo escoamento. Ele tem que espalhar para que penetre nas paredes do canal.

Materiais necessários para a obturação

- Pinça Perry; - Kit de irrigação e aspiração; - Espessador digital; - Cimento endodôntico; - Lamparina ou massarico; - Bolinhas de algodão com álcool; - Cones de guta percha principais e secundários; - Régua metálica; - Cimento restaurador; - Condensadores tipo Paiva; - Filmes radiográficos; - Placa de vidro; - Espátula de manipulação; - Bisturi.

Sequência clínica - Técnica de obturação mista com cones múltiplos e cimento

1. Remoção do selamento coronário Pois temos a medicação intracanal nos casos de polpa mortificada.

Fazemos a remoção com irrigação de hipoclorito de sódio, removendo o hidróxido de cálcio.

Após, utilizar o último instrumento (medida do CRT) e repassar para retirar qualquer resquício + irrigação com hipoclorito de sódio.

2. Obturação Escolhemos o cone principal.

Enquanto escolhemos o cone principal, devemos deixamos o acesso úmido com hipoclorito de sódio, para evitar contaminação, ou seja, manter a assepsia.

O cone principal deve ter uma ótima adaptação no terço apical, para isso fazemos 3 testes.

ANOTAÇÕES

02

OBTURAÇÃO

Obturação (parte 2)

3. Testes A. Visual - Iremos observar o CRT e escolher de acordo com ele + calibrar a régua.

- Ex: CRT 25mm — Cone 25mm — Calibrar em 25mm.

- Levo a pinça Perry + cone dentro do canal. Iremos fazer a sua adaptação na referência, ou seja, a ponta do cone deve estar adaptação no preparo apical.

B. Táctil - O cone deve estar totalmente adaptado, e ter uma resistência (deve estar travado) a sua remoção. - **No teste táctil pode acontecer:** •O cone “sair igual uma manteiga”, isso significa que o diâmetro do canal é maior que o diâmetro do cone.

•Para isso temos duas soluções: Pego um cone de diâmetro maior e calibre. Podendo ser muito calibroso ou chegar ao ápice.

Cortar a pontinha do cone (0,5mm).

•Outra situação, acontece quando fazemos uma péssima instrumentação, ou seja, o cone não chega no CRT. Então, devemos fazer outra instrumentação com as últimas 3 limas.

C. Radiográfico - Para visualizar se o cone principal chegou ao ápice.

4. Aspiração do canal com cânulas grossas, médias e finais.

5. Secagem do canal com os cones de papel.

6. Técnica de cones múltiplos e cimento Desinfecção dos cones para obturação com gaze estéril e hipoclorito de sódio (umedecer apenas).

7. Escolha do cimento obturador No cone principal acrescentar uma gotinha de cimento na pontinha do cone, pincelando em todas as paredes (pelo menos, de 2 a 3 pinceladas).

O cone deve estar coberto por completo por cimento.

No terço cervical irá ter espaço sobrando, iremos preencher os espaços remanescentes com cones secundários.

8. Preenchimento dos espaços remanescentes com cones secundários Utilizamos quantos couber, até ficar justo.

Nestes cones secundários devemos pincelar com cimento, mas bem pouco.

9. Condensação lateral Adaptação dos cones.

Iremos utilizar os espaçadores digitais, levando no conduto radicular, entre a parede dentinária e a massa de obturação.

Os cones são comprimidos, ou seja, uma condensação lateral.

Fazemos este procedimento até não caber mais um cone secundário.

10. Prova de obturação Raio X.

Se tiver bolhas, devemos retirar todos os cones.

Nunca cortar o excesso dos cones antes da radiografia.

11. Corte do excesso do material obturador Calcador de Paiva aquecido na lamparina ou maçarico.

O corte é em um movimento único.

12. Condensação vertical Pegar o calcador em direção apical, para adaptar toda a massa de obturação.

13. Limpeza da cavidade Bolinhas de algodão + álcool para retirar todo o resto de cimento.

Não podemos deixar material de cimentação na coroa, se não ela fica cinza.

14. Selamento coronário

15. Radiografia.

ANOTAÇÕES

Odontologia Integrada 1: Endodontia

Odontologia Integrada 1: Endodontia

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 7

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Odontologia Integrada 1: Endodontia	3
02 Odontologia Integrada 1: Endodontia (parte 2)	7
03 Odontologia Integrada 1: Endodontia (parte 3)	10
04 Odontologia Integrada 1: Endodontia (parte 4)	14
05 Odontologia Integrada 1: Endodontia (parte 5)	17
06 Odontologia Integrada 1: Endodontia (parte 6)	20

01

ODONTOLOGIA INTEGRADA 1: ENDODONTIA

Odontologia Integrada 1: Endodontia

Aula ministrada pela Dra. Profa. Selma Camargo, na Universidade Cidade de São Paulo. Utilizo como bibliografia o site *Endo-E* e o livro *Caminhos da Polpa*, de Cohen. <https://www.endo-e.com/>

Aula 1: 27 de fevereiro de 2023

Diagnóstico e tratamento das alterações pulpares

		Curso de Odontologia Disciplina de Endodontia	CLASSIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS PULPARES E PERIAPICAIS		De acordo com Associação Americana de Endodontia, 2013	
POLPA VIVA NORMAL			NECROSE PULPAR			
Sem sintomas e resposta positiva normal aos testes térmicos			Sem sintomas e resposta negativa aos testes térmicos			
DOENÇAS PULPARES (POLPA VIVA)			DOENÇAS PERIAPICAIS (POLPA MORTA)			
AGUDAS	PULPITE REVERSÍVEL	Dor provocada (frio), localizada e de curta duração. Tratamento: conservador (proteção do complexo dentino-pulpar)	AGUDAS	PERIODONTITE APICAL AGUDA OU SINTOMÁTICA	Dor moderada a intensa, provocada, localizada, pode ter a sensação de dente extruído, mais sensível à percussão vertical, sem edema. Radiograficamente: aumento do espaço perirradicular e pode ter rompimento da lâmina dura. Tratamento: Penetração desinfetante	
	PULPITE IRREVERSÍVEL SINTOMÁTICA	Dor espontânea, intensa, contínua, difusa, mal combatida com analgésicos. Pode doer muito com frio no início ou exacerbar com o calor e aliviar com frio nos estágios finais. Tratamento: Pulpectomia		ABSCESSE APICAL AGUDO	Dor intensa, espontânea, pulsátil, difusa, com edema, mais sensível à percussão horizontal. Radiograficamente pode apresentar aumento do espaço perirradicular e/ou rompimento da lâmina dura (ou imagem apical de "esfumamento"). Tratamento: Penetração desinfetante	
	PULPITE IRREVERSÍVEL ASSINTOMÁTICA	Não tem dor e a resposta aos estímulos térmicos pode ser normal. Cárie profunda ou trauma podem expor a polpa. Tratamento: Pulpectomia		PERIODONTITE APICAL CRÔNICA OU ASSINTOMÁTICA	Assintomático. Às vezes pode doer ao mastigar alimentos mais sólidos. Radiograficamente apresenta rarefação óssea periapical difusa ou circunscrita. Tratamento: Penetração desinfetante	
CRÔNICAS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS OU RADIOGRÁFICAS		CRÔNICAS	ABSCESSE APICAL CRÔNICO	Assintomático ou com ligeiro desconforto à percussão. Presença de Fístula. Radiograficamente pode apresentar rarefação óssea periapical difusa ou circunscrita. Tratamento: Penetração desinfetante	
	Hiperplasia pulpar (pólipo pulpar) - Inflamação crônica hiperplásica, câmara pulpar exposta ao meio bucal (polpa viva), normalmente associadas com ápices incompletos. Tratamento: apicônese.			OUTRAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS OU RADIOGRÁFICAS		
	Nódulo pulpar - Calcificação pulpar na câmara pulpar, detectável radiograficamente. Calcificação difusa - calcificação parcial ou total da câmara pulpar e/ou canal radicular, detectável radiograficamente.			Osteíte condensante - Hiperplasia óssea de causa desconhecida, que produz espessamento do osso. Radiograficamente apresenta densa imagem radiopaca em geral localizada na região apical.		
CRÔNICAS	Reabsorção interna - Reabsorção das paredes do interior do canal, detectável radiograficamente. Na câmara pulpar pode causar alteração de cor (mancha rósea). Tratamento: pulpectomia.		CRÔNICAS	Granuloma - Tecido conjuntivo neoformado com inflamação crônica. Radiograficamente apresenta pequena rarefação óssea periapical circunscrita, associada ao ápice de um dente.		
	Reabsorção externa - Reabsorção da parede externa radicular, detectável radiograficamente. Pode ser inflamatória ou substitutiva, polpa viva ou morta. Tratamento: pulpectomia (PV) ou penetração desinfetante(PM).			Cisto - Proliferação tecidual de um granuloma prévio. Clinicamente apresenta abaulamento da cortical óssea. Radiograficamente apresenta extensa rarefação óssea periapical circunscrita, associada ao ápice de um dente em geral com deslocamento dos dentes vizinhos. Tratamento: penetração desinfetante e complementação cirúrgica (cirurgia periradicular).		

CLIQUE AQUI E ACESSE A TABELA: [https://www.endo-e.com/documentos/Roteiros/DIAGNOSTICO E CLASSIFICACAO DAS DOENÇAS PULPARES E PERIAPICAIS 2017.pdf](https://www.endo-e.com/documentos/Roteiros/DIAGNOSTICO_E_CLASSIFICACAO DAS DOENÇAS PULPARES E PERIAPICAIS 2017.pdf)

O diagnóstico é de fundamental importância em endodontia para a determinação do tratamento a ser realizado, sendo definido como a arte de identificar uma doença a partir dos seus sinais e sintomas, pois é baseado essencialmente na interpretação ponderada dos dados obtidos com o exame do paciente.

Caso o diagnóstico não puder ser feito ou a causa não puder ser determinada, então o tratamento não deve ser iniciado.



O diagnóstico pode ser representado por uma corrente, na falta de um elo, a corrente será rompida, colocando em risco o sucesso do tratamento.

Doenças pulpaes de polpa viva de caracter agudo (que acometem a polpa)

Inflamação de polpa. Polpa não tem bactéria. Nada acontece no periápice.

A imagem radiolúcida quando existente = polpa morta (toda vez que tiver lesão é polpa morta, do dente em questão). Mas podemos ter este dente em polpa morta, mas sem lesão periapical.

Anamnese

Os testes de vitalidade fazem parte de várias ações, onde conseguimos informações suficiente para chegar a um **diagnóstico**.

1. **História medica e dental** (tratamentos recentes e remédios); 2. **Queixa principal do paciente** (ele pode ter uma queixa, ou não, então conseguimos eliminar possíveis doenças).

•Deve-se levar em consideração as características da dor, se esta é espontânea ou provocada; assim como a duração, se é curta ou prolongada; •Da mesma forma, devemos analisar a sede da dor, trata-se de uma dor irradiada, difusa reflexa (mal localizada, o paciente tem dúvidas?) ou localizada?. •O paciente consegue indicar o dente responsável pela dor? •Surgimento e evolução (quando, como e onde apareceu?) aumentou ou diminuiu? •A frequência da dor é contínua ou intermitente? •Numa escala de 0 a 10, sendo a 10 a mais severa, qual o nível da sua dor?

3. **Exame clínico** •*Extraoral*. Atenção para a presença de edemas ou umectações, vermelhidão e/ou qualquer tipo de assimetria facial.



Edema localizado e vermelhidão. Dente 42 -abscesso apical agudo.

Fístulas são sinais de doença crônica do periápice (assintomáticas) tendo como nomenclatura abscesso apical crônico (AAC). Sempre que nos deparamos com uma fístula, necessário se faz mapeá-la ou introduzir um contraste, com auxílio do cone de guta percha secundário e tomada

radiográfica, identificando o dente



Fístula na base da asa do nariz. Dente 23, abscesso apical crônico.
responsável.

•*Intra-oral* Mucosa superior; Mucosa inserida do vestíbulo e assoalho bucal; Mucosa inserida do palato;



Edema localizado. Dente 21, abscesso apical agudo.



Fístula vestibular anterior superior direita. Dente 11, abscesso apical crônico.

Atenção para cor e translucidez dos dentes, presença de cárie ou restauração extensa e infiltrações, trincas, fraturas de coroa e/ou raiz, abrasão, atrição, erosão ou defeitos de desenvolvimento, condições periodontais, grau de mobilidade e verificação de oclusão, observando desvios de oclusão, contatos prematuros assim como a perda ou ausência de contato interdental.

4. Testes pulpares.

5. **Testes periapicais:** palpação apical, edema intracavitário, mobilidade dos dentes e percussão vertical e horizontal.

6. **Radiografias:** periapicais com interproximal e panorâmica.

7. **Testes adicionais:** anestesia seletiva, teste frio e calor.

A polpa normal encontra-se na categoria de diagnóstico clínico onde:

- A polpa não apresenta sintomatologia clínica e responde positivamente com normalidade aos testes de sensibilidade (vitalidade frio e calor).

- Resposta muito leve ao teste com frio durante de 1 a 2 segundos e após o estímulo ser removido (igual quando nós, com um central saudável, mordemos um sorvete, na hora iremos sentir uma sensibilidade, quando removemos o sorvete, a sensibilidade vai embora).

Diagnóstico diferencial

Responde negativo com o teste frio = polpa morta. Responde positivo com o teste frio = polpa viva.

O teste pegamos uma bolinha de algodão e aplicamos o endo frost, e inserimos na cavidade com uma pinça na V do dente.

A polpa está relacionada com a dentina = complexo dentinopulpar.

Polpa Dental

Semelhante aos demais tecidos conjuntivos, com características peculiares:

- Confinamento entre paredes resistentes de dentina; - Circulação do tipo terminal; - Deposição contínua de dentina; - Túbulos dentinários - vias de comunicação entre a polpa e dentina pelos prolongamentos odontoblasticos.

Células da polpa

- Fibroblastos; - Odontoblastos; •Os odontoblastos desempenham um papel estrutural na formação da matriz dentinária e os neurônios conduzem as informações sensoriais.

- Células perivasculares; - Pericitos - Células de Schwann; - Células endoteliais; - Células mesenquimais indiferenciadas.

ANOTAÇÕES

02

ODONTOLOGIA INTEGRADA 1: ENDODONTIA

Odontologia Integrada 1: Endodontia (parte 2)

Vascularização Pulpar

- Ricamente vascularizada; - Sistema microcirculatório: artérias, capilares e vênulas.

Os componentes da polpa dental, em um tecido conjuntivo mineralizado: células, odontoblastos, matriz extracelular orgânica e inorgânica.

- Matriz extracelular orgânica: colágeno tipo I e SF. - Matriz inorgânica: cristas de hidroxiapatita $CA_{10}(PO_4)_6(OH)_2$.

A configuração do túbulos indica o trajeto seguido pelos odontoblastos durante a dentinogênese.

Os canalículos que atravessam a dentina e alojam os prolongamentos odontoblásticos.

Durante a penetração inicial da dentina, a cárie provoca reações inflamatórias na polpa muito antes que as bactérias a atinjam.

Quando tenho uma cárie, trauma ou uma injúria iatrogênica, posso ter, uma PULPITE com +/- dor, uma lesão periapical ou até mesmo uma necrose pulpar.

Agressões à polpa dental

1. Fatores físicos - Calor gerado pelo preparo cavitário, reação de presa dos materiais restauradores ou polimento de restaurações.

- Ação mecânica das brocas.

- Trauma, fratura. Ruptura dos vasos sanguíneos pulpare de maior calibre ->

sangramento interno intenso -> necrose. Dano nutricional à polpa por ruptura do suprimento neurovascular no forame apical após descolamento do dente no alvéolo. Exposição pulpar.

- Pressão durante a moldagem.

2. Fatores químicos - Toxicidade de materiais restauradores temporários e definitivos. - Condicionamento ácido. - Dessecantes e desinfetantes de cavidade.

3. Fatores biológicos - Infiltração bacteriana, cárie -> agressão pertinente. - Extensão da resposta pulpar depende da quantidade de irritantes bacterianos que chegam à polpa e da distância.

Todos estes fatores geram uma INFLAMAÇÃO, que causa um reparo ou um dano, que dependem da duração e intensidade da agressão.

A profundidade da cavidade com dano à polpa:

- Quanto maior, mais cuidado para proteção da polpa; - Determina a escolha do material protetor.

Eventos celulares

Liberação de mediadores químicos pelas células de defesa = citocinas, causando **vasodilatação, quimiotaxia, aumento da permeabilidade vascular**. Contudo irá ocorrer migração das células de defesa para o tecido pulpar.

1. VASODILATAÇÃO - Aumento do fluxo sanguíneo; - Aumento da pressão hidrostática vascular;

2. AUMENTO DA PERMEABILIDADE VASCULAR - Saída de exsudato -> EDEMA.

Respostas pulpare a agressão

Agressão transitória - inflamação leve.

- Resposta localiza; - Zona livre de células; Leve infiltrado de células inflamatórias. - Polpa organizada.

Quando fazemos a remoção do agente desencadeador, ocorre um REPARO (Pulpite Reversível).

Progressão de MO (microorganismos) e toxinas

Esse evento diminui a espessura da dentina, pois há a liberação de mediadores químicos inflamatórios, as citocinas, pelas células de defesa, causando: - Vasodilatação; - Quimiotaxia; - Aumento da permeabilidade vascular; Isso causa uma inflamação aguda -> pulpite.

A profundidade de cavidade, causa dano à polpa dental. - Quanto maior, mais cuidados para a proteção pulpar; - Determina a escolha do material protetor.

Modificações da polpa viva com a idade

- Diminuição do volume da polpa; - Diminuição dos componentes celulares; - Aumento da trama fibrilar; - Degeneração de fibras nervosas; - Remodelação da rede vascular; - Calcificações.

Todas essas situações podem causar a diminuição da capacidade de reparação da polpa.

Envelhecimento da polpa dental

- Redução do volume do tecido pulpar. - Redução da vascularização, inervação e quantidade de células. - Predominância de fibras. - Calcificações.

Aula 2: 27 de março de 2023

Classificações e diagnóstico das doenças de polpa VIVAS, AGUDAS e CRÔNICAS

Pulpite reversível Aguda

Iremos clinicamente observar a dor provocada pelo frio, localizada (paciente que consegue identificar o dente) e de curta duração.

Reversibilidade do processo inflamatório pulpar.

Tratamento: conservador (proteção do complexo dentino-pulpar - manter o tecido pulpar).

- Podemos usar a laserterapia para ajudar em casos de pulpite reversível.

Caso clínico: paciente jovem de 18 anos; dor leve, na região de molares inferiores lado esquerdo; estimulada por ingestão de doces e alimentos frios; não necessita de medicação analgésica.

- **Testes de sensibilidade pulpar:** •Resposta + aos testes de sensibilidade — frio e calor: frio + declínio rápido. •Calor: negativo □. •Exames complementares. •Percussão: negativa. •Palpação: negativa.

Caso removermos esta cárie, e houver exposição pulpar (depende do tamanho, se for uma micro não há tratamento expectante é capeamento direto - proteção da parte exposta da polpa - Caso a extensão for grande, é tratamento endodôntico, pois tratamento expectante em pacientes adultos com ápice fechado, o índice de

sucesso é muito baixo, temos que optar pela terapia endodôntica. Não confundir tratamento expectante com tratamento conservador, pois eles são materiais e técnicas temporárias não definitivas (HC e IV), mas tudo vai depender da condição pulpar.

Pulpite irreversível sintomática Aguda

- Dor espontânea (o paciente não consegue localizar o dente); - Intensa; - Lancinante (que se faz sentir por pontadas, picadas, fisgadas internos); - Contínua; - Difusa; - Mal combatida com analgésicos; - Pode doer muito com frio no início ou exacerbar com o calor e aliviar com frio nos estágios finais. - Exacerbada com o calor e aliviar momentaneamente com o frio nos estágios críticos.

Tratamento: *pulpectomia* (diminui a pressão interna pulpar). É um tratamento radical. Se a pulpectomia não for feita, o tecido necrosa.

Caso clínico/ queixa principal: paciente de 42 anos; dor espontânea e contínua no lado superior direito; não passa com medicação analgésica; não pode morder o lado direito; alimentos quentes e frios aumentam a dor; perdeu o sono por causa de dor no dente.

3 suspeitos: 15, 16 e 17.

Teste dente 15: resposta aos testes de + sensibilidade térmica: **frio** + declínio rápido // **calor** ligeira sensibilidade (normalidade).

Teste dente 16: resposta + aos testes de sensibilidade térmica: **frio** ++ ++ com ligeiro alívio momentâneo // **calor**

ANOTAÇÕES

03

ODONTOLOGIA INTEGRADA 1: ENDODONTIA

Odontologia Integrada 1: Endodontia (parte 3)

++ ++ aumento da dor latejando, demora para diminuir, mas não passa.

Exames complementares: Percussão: □ Palpação: □

Temos que prestar atenção no que o paciente diz para nós, é de extrema importância para o diagnóstico. Como por exemplo, “Dra, quando eu tomo água gelada, melhora a dor”. Sempre fazemos os testes térmicos, se passa com o frio, é o dente que temos que tratar. Além destes testes, temos os testes complementares, como a anestesia, para sempre termos a certeza do lado que está doendo.

A maioria dos casos de Pulpite Irreversível Assintomática, clinicamente, não vemos absolutamente nada, assim que abrimos vemos a causa da dor. Ex: trinca na parede pulpar → essa trinca contaminada levou a Pulpite Irreversível Sintomática.

Sequência de tratamento / terapia endodôntica em casos de pulpectomia

A pulpite irreversível ela é um processo inflamatório localizado na polpa, quando fizermos a pulpectomia iremos remover a doença (polpa). A localização da doença é restrita ao tecido pulpar, se no ato da pulpectomia removemos todo tecido pulpar, removi toda a doença, não tenho nenhuma necessidade de fazer tratamentos subsequentes para controlar a doença, por isso a pulpectomia é realizada em sessão única, não é necessário duas sessões.

A anestesia pra endodontia não é apenas um tubete de lidocaína, não funciona na endo. Usamos a mepivacaína (1/2 tubetes, caso o paciente não for sistemicamente comprometido), pois é um tratamento cirúrgico, realizando um bloqueio

anestésico. Usamos a intrapulpar, caso o bloqueio não seja executado com sucesso e o paciente sentir muita dor.

A broca esférica usamos para dar início ao preparo (acesso endodôntico) → cirurgia de acesso — pós cirurgia de acesso, caímos no vazio, a polpa é viva, pois começa a sangrar, devemos remover o teto da câmara pulpar, volume e as divergências de paredes (com a broca tronco cônica), para que conseguimos ver os canais. → Odontometria → esvaziamento (pulpectomia) → preparo químico. Não é necessário usar medicamento neste caso, devido ser em sessão única → obturação dos condutos radiculares.

E se não der tempo de fazer uma sessão única? Usamos medicação intracanal.

Pós cirurgia de acesso, caímos no vazio, a polpa é viva, pois começa a sangrar, devemos remover o teto da câmara pulpar, volume e as divergências de paredes (com a broca tronco cônica), para que conseguimos ver os canais.

Procedimento de pulpectomia / esvaziamento

Iremos iniciar soltando todo tecido pulpar que está aderido nas paredes.

- Lima 15 fazendo movimento de descolamento, por movimento de penetração. Iremos fazer pelo comprimento aparente do dente.
- Em canais atresiaados não conseguimos sentir este tecido. Nestes casos a pulpectomia é feita por esmagamento durante a instrumentação.
- Com a lima Hedstroem fazemos o corte do tecido pulpar.
- Sempre com muita irrigação e aspiração.
- Após fazemos a odontometria → definimos o comprimento de trabalho de cada canal, e fazemos a instrumentação (PQC).
- Na pulpectomia, na prática, temos o esvaziamento + odontometria + pulpectomia feitos ao mesmo tempo. Em algumas situações conseguimos remover a polpa antes da odontometria outras não, é relativo.

- A odontometria sempre vai ser de acordo com a quantidade de canais.
- Endo PTC na câmara pulpar e na sequência gotejar com hipoclorito, e acontece a efervescência, devido a liberação de oxigênio, que promovem a descontaminação química e mecânica (na instrumentação - a amplitude é pequena, tocando todas as paredes).
- Entre um instrumento e outro fazemos a irrigação e aspiração concomitante e abundante fluxo de hipoclorito — ➔ remove sujidades.
- Após finalizar a obturação e a endodontia normalmente

Pulpite Irreversível Assintomática / Pulpite Crônica Crônica de polpa viva

A doença inflamatória pulpar aguda, possui dor, devido a polpa viva. Já a doença inflamatória pulpar crônica, não tem dor, porém, vão responder positivamente (+) com o frio, pois a polpa é viva.

- Não tem dor; - Resposta aos estímulos térmicos pode ser normal; - Cárie profunda ou trauma podem expor a polpa; Não tem dor e a resposta aos estímulos térmicos pode ser normal.

A cárie profunda ou trauma podem expor a polpa.

- **Tratamento:** pulpectomia.

Em pacientes adultos, com outra constituição de tecido pulpar, sente o frio e o declínio é imediato.

Temos que perceber que todas as pulpectomias reversíveis, o paciente sente tudo, já o irreversível é um achado, são situações específicas.

Caso clínico: paciente 58 anos; avaliação clínica de rotina; sem sintomatologia significativa; tem resposta positiva aos testes de sensibilidade - frio e calor -normalidade. A qualidade pulpar varia com a idade. O paciente tem dor leve na região de molares inferiores do lado esquerdo, estimulada por ingestão de doces e alimentos frios. Não necessita de medicação analgésica. A diferença é a idade entre um caso e outro. Caso for um paciente jovem, podemos pensar em um tratamento expectante.

Protocolo

Preparo apical até # 35, 40 / 0,2 e 0,4. Substância química: hipoclorito de Na 1%. Irrigação final EDTA 17% ou ácido cítrico.

Polpa vital - obturação - sessão única 2% clorexidina 1 a 5 minutos

Polpa morta - MIC

Hiperplasia pulpar (pólipo pulpar)

- Inflamação crônica hiperplásica.

Dor provocada (frio), localizada e de curta duração. Teste frio + declínio rápido.

Teste calor + declínio imediato. Percussão vertical: □. Percussão horizontal: . □ Dor ao mastigar.



É difícil ocorrer em pacientes mais velhos (idosos), mais comum em jovens. Há comunicação da câmara pulpar com a cavidade oral. É uma hiperplasia do tecido pulpar (tecido pulpar aumentado), com rizogênese incompleta ou muito jovens. A polpa é viva - inflamação crônica hiperplásica.

A hiperplasia pulpar (pólipo pulpar) é uma inflamação crônica hiperplásica, câmara pulpar exposta ao meio bucal (polpa viva), normalmente associadas com ápices incompletos.

•**Tratamento:** apicigênese (formação do ápice através de polpa viva).

PONTOS-CHAVE

É um tratamento mais invasivo, mas depende da formação apical. 1. Pulpotomia: remoção apenas da polpa coronária, mantendo viável a polpa radicular. Rizogênese incompleta. 2. Pulpectomia: remoção total da polpa.

Quando uma ou outra? Depende do grau / qualidade da rizogênese (incompleta ou completa). A maioria dos endodontias gostam de fazer após a rizogênese completa novamente o tratamento

endodôntico, para auxiliar na produção de dentina reparadora.

DENTES SUPERIORES	Erupção	Término da Rizogênese	DENTES INFERIORES	Erupção	Término da Rizogênese
 Incisivo Central	7-8 anos	9-10 anos	 Incisivo Central	6-7 anos	9-10 anos
 Incisivo Lateral	8-9 anos	10-11 anos	 Incisivo Lateral	7-8 anos	10-11 anos
 Canino	11-12 anos	13-15 anos	 Canino	9-10 anos	12-14 anos
 Primeiro pré-molar	10-11 anos	12-13 anos	 Primeiro pré-molar	10-12 anos	12-13 anos
 Segundo pré-molar	10-12 anos	12-14 anos	 Segundo pré-molar	11-12 anos	13-15 anos
 Primeiro molar	6-7 anos	9-10 anos	 Primeiro molar	6-7 anos	9-10 anos
 Segundo molar	12-13 anos	13-16 anos	 Segundo molar	11-13 anos	14-15 anos
 Terceiro molar	17-22 anos	18-25 anos	 Terceiro molar	17-21 anos	18-25 anos

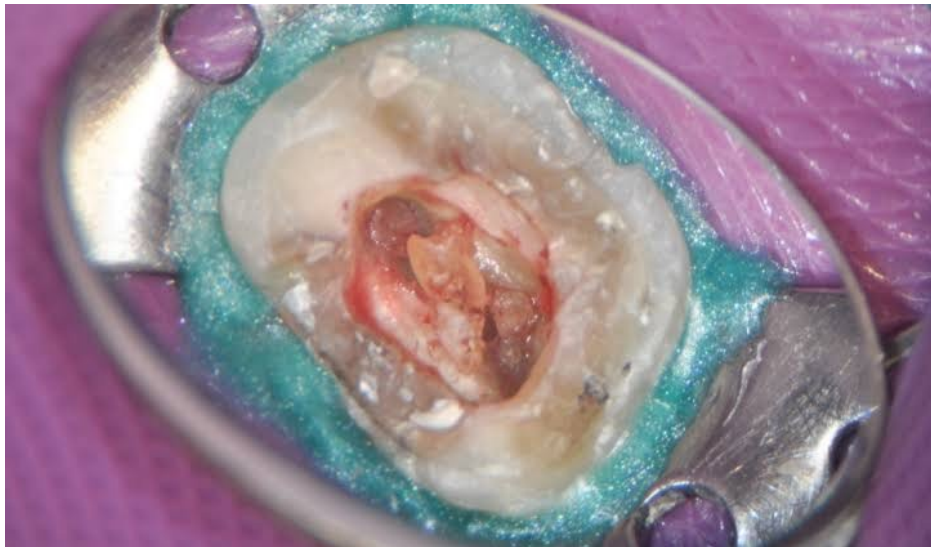
MILENA PERRARO MARTINS
ENDODONTIA MICROSCÓPICA

Nódulo pulpar

Calcificação pulpar na câmara pulpar, detectável radiograficamente. São nódulos produzidos dentro da câmara pulpar.

Calcificação difusa: calcificação parcial ou total da câmara pulpar e/ou canal radicular, detectável radiograficamente.

Ligeiro desconforto (frio), difusa, intermitente, irradiada. Teste frio +/- Teste calor +/- Percussão vertical: -
Percussão horizontal: - Dor ao mastigar



ANOTAÇÕES

04

ODONTOLOGIA INTEGRADA 1: ENDODONTIA

Odontologia Integrada 1: Endodontia (parte 4)

Reabsorção interna

Reabsorção das paredes do interior do canal, detectável radiograficamente. Na câmara pulpar pode causar alteração de cor (mancha rósea). **Tratamento:** pulpectomia.

Ocorre muito com adolescentes e adultos, além do trauma favorecer muito.



Aula 3: 24 de abril de 2023

Doenças de Periápice (polpa morta)

Diagnóstico e tratamento das alterações periapicais de origem endodôntica

As reações inflamatórias pulpares, desde que não tratadas em tempo hábil, evoluem para mortificação. As toxinas microbianas quanto os produtos tóxicos da decomposição pulpar promovem, igualmente, a lise dos tecidos periapicais. Ocorrida a mortificação pulpar, desaparecem os sinais funcionais

Objetivo: devolver ao dente suas características funcionais, assim dando um tratamento adequado quando identificamos a doença.

Sucesso do tratamento: Avaliação clínica e radiográfica;

Sem sintomatologia;

Tecidos íntegros; Sem rarefação óssea; Controle clínico - 2 a 5 anos; 85 a 97% de sucesso de acordo com Sjogren 1990.

Os índices de insucesso só vão diminuir quando tivermos indícios de polpa morta, ou seja, necrose pulpar → 85 a 90%. Polpa viva tenho um problema interno, na polpa, já na polpa morta, tenho uma infecção nos condutos, uma lesão periapical.

Relembrando: sempre fazemos o teste frio, caso for positivo, meu paciente sentir dor, é sinal de polpa viva. Quando o teste frio é negativo, a polpa do meu paciente é morta.

As principais alterações patológicas que acometem a polpa e os tecidos periapicais são de natureza inflamatória e de origem infecciosa. A inflamação é uma resposta da polpa e dos tecidos periapicais frente a uma série de estímulos e agressões que provocaram injúrias teciduais, alterando o suprimento vascular e nervoso da polpa dental, e conforme o tipo de agressão e principalmente a intensidade do agente agressor será a intensidade da

resposta inflamatória.

Fatores que contribuem para a falha no tratamento endodôntico

- Persistência de contaminação intra e extra canal.
- Selamento ou obturação inadequada, causando recontaminação.
- Canais instrumentados inadequadamente (falha de odontometria). Debridamento inadequado.
- Sobre obturação (o CD foi além do permitido).
- Selamento coronário inadequado. - O CD fecha a cavidade com IV, e o paciente não volta para fazer a restauração em resina composta.
- Canais não tratados. - Ex: 1PMS, o CD trata apenas um canal, e não trata o outro.
- Procedimentos iatrogênicos de acesso e preparo.

Todos os tópicos acima estão relacionados a infecção microbiana.

Relembrando: POLPA VIVA - limite - 1,0mm a 1,5mm. POLPA MORTA - limite - 0,5mm a 1,0mm.

Todas as infecções de polpa morta são causadas por BIOFILME

• **Infecções primárias.** Não foi realizado um tratamento endodôntico. O • **Infecções persistentes.** Ouve uma infecção anteriormente, porém devido a má qualidade de higiene, a infecção persiste. • **Retratamentos;**

Estruturas altamente organizada contendo células bacterianas envoltas por matriz de polímeros extracelulares (self produced) aderidas a uma superfície. Comunidade microbiana de células aderidas irreversivelmente à um substrato, interface ou entre elas, e envolta em matriz extracelular de polissacarídeos associada a DNA (eDNA) e proteínas.

Infecções primárias

Há biofilme intracanal, e os MO vão em direção ao periápice, causando uma lesão periapical.

São **anaeróbios restritos (GRAM -)**, que não vivem na presença de O₂.

- Prevotella; - Porphyromonas; - Fusobacterium nucleatum; - Actinomyces; - Treponema; - Peptostreptococcus; - Eubacterium; - Campylobacter.

Infecções persistentes

Os MO sobrevivem em condições limitadas: variações de pH e limitação de nutrientes. O sucesso é reduzido, pois já houve uma intervenção endodôntica, e tenha uma persistência de contaminação bacteriana, porém não tem nutrientes para os MO, mas eles são "fortes" e conseguem sobreviver.

- Aeróbios facultativos GRAM +; - Enterococcus faecalis; - Streptococci; - Lactobacilli; - Actinomyces; - Fungos;

A infecção se encontra na luz do canal, e onde é encontrado o "alimento" dos microorganismos, além de que, na parede dentinária, tenho restos teciduais e biofilme. As infecções endodônticas possuem plâncton + fluido + biofilme no periápice. A infecção também se encontra no periápice e na região de forame. E no tratamento endodôntico convencional o principal é a descontaminação, eliminação alta de MO.

Protocolo:

- Preparação apical #35, 40 / 0,2 e 0,4. - Substâncias químicas: Hipoclorito de sódio 1%, 2,5%.
- Irrigação final com EDTA 17% ou ácido cítrico.

Em polpa vital, a obturação é em 1 sessão. Em polpa morta, fazemos a descontaminação, e fazemos em 2 sessões.

Além da descontaminação, fazemos a instrumentação mecânica, desinfecção química e irrigação com agentes antimicrobianos (porém, se pensarmos bem, tudo faz parte da descontaminação). Aumentamos a % do descontaminante devido ser polpa morta (hipoclorito de sódio para 2,5%).

Diâmetro do canal a 1mm do vértice radiográfico

- IC: 0,37; - IL: 0,37; - C: 0,31; - PM: 0,35; - MV: 0,40; - ML: 0,38; - D: 0,46;

Ex: Se o diâmetro de ponta for 0,37, o instrumento de ponta será 40mm. O último instrumento se dá pela proporção anatomo-patológica. Temos que instrumentar o canal até o instrumento 35/40.

Não podemos esquecer de irrigar com NaOCl 2,5%, Clorexidina; EDTA 17%, ácido cítrico. A desinfecção se dá pela eliminação de magma dentinário e aumento da permeabilidade de dentina.

Controle de infecção

Fazemos com a medicação intracanal. Usamos o hidróxido de cálcio, ele altera o

pH do meio, por isso, precisamos esperar, dependemos do tempo. O hidróxido de cálcio é uma medicação temporária.

Temos que eliminar infecção intracanal no momento da obturação.

O preparo mecanizado dos condutos radiculares, de 65 a 74% áreas não são trocadas no 1/3 apical.

Classificação e diagnóstico das doenças de polpa e periápice

Diagnóstico e características clínicas

Radiograficamente o ligamento periodontal é expresso, com lesão periapical e reabsorção óssea.

Doença Aguda: virulência dos MO alta, é superior a capacidade do hospedeiro, e isso vira uma periodontite apical aguda.

Doença Crônica: baixa virulência dos MO, inferior a capacidade do organismo, tem uma doença sem sintomas.

Periodontite apical aguda ou sintomática

Agressão de intensidade alta nos tecidos periapicais. Resposta inflamatória aguda. Permeabilidade vascular. Há edema no ligamento periodontal, aumento da pressão hidrostática tecidual. Compressão de fibras nervosas, causando dor. Há mediadores químicos liberados, como *Bradicina*, *Prostaglandinas* e *Histaminas*.

Quando tenho MO de alta virulência, clinicamente tenho dor.

ANOTAÇÕES

05

ODONTOLOGIA INTEGRADA 1: ENDODONTIA

Odontologia Integrada 1: Endodontia (parte 5)

Características histopatológicas:

- Hiperemia; - Presença de infiltrado inflamatório no ligamento periodontal; - Fibras colágenas dilaceradas;

Há o começo de uma desorganização na região apical. O paciente possui dor com um pequeno comprometimento apical.

Com isso, há espessamento do ligamento periodontal; ligeira extrusão do alvéolo; é um processo rápido com pouca destruição óssea; quadros de periodontite aguda associada a lesões crônicas prévias (lesões extensas). Não possui uma lesão "gigante" devido a alta virulência, e não deu tempo de formar a lesão.

Diagnóstico: sinais e sintomas

- Dor moderada a intensa, espontânea e localizada. - Sensibilidade a toque. - Sensação de dente crescido. - Dor exacerbada a mastigação.

PONTOS-CHAVE

Os dentes ficam mais sensíveis ao toque;

Fase precursora antes do abscesso.

Testes pulpares:

- Frio: ☐; - Calor: ☐.

Testes periapicais:

- Percussão vertical: +, muito sensível, bem leve; - Percussão horizontal: ☐.

Tratamento:

- Eliminação do agente agressor, penetração desinfetante (*esvaziamento do conduto radicular nos casos de polpa morta*), PQC, MIC (*medicação*).

- 2 sessões: obturação. - Ajuste oclusal para alívio da dor. - Analgésicos e anti-inflamatórios. Não é necessário antibiótico, pois o estamos controlando desde o começo.

A infecção bacteriana se encontra no conduto, no sistema endodôntico, e a bactéria é o agressor, já a infecção está no periápice.

A diferença da polpa viva é OS TESTES! É no teste frio em que determinamos se a polpa é viva ou morta.

Protocolo:

•1ª sessão - Abertura, odontometria, PQC; - Preparo apical até #35, 40/0,2,0,4. - *Substâncias químicas auxiliares*: hipoclorito de sódio 2,5%. - Irrigação final com EDTA 17% ou ácido cítrico. - Em polpa morta aplicamos a medicação intra canal hidróxido = de cálcio.

Nos casos de polpa morta temos que fazer o esvaziamento correto, sem falhas. Quando não conseguimos finalizar o PQC, usamos o PRP. E na segunda sessão, o paciente não irá relatar dor, mas mesmo assim fazemos a instrumentação e a medicação com o hidróxido de cálcio e partimos para a terceira sessão, fazendo a obturação.

•2ª sessão - Obturação.

Abcesso apical agudo - abscesso perirradicular agudo

Neste caso, possui neutrófilos PMN na área da agressão, a resposta de defesa não controla o processo, tendo exacerbação caracterizada por inflamação purulenta.

- Bactérias virulentas associadas a infecção; - Enzimas proteolíticas associadas a infecção; - Enzimas lisossomos e radicais oxigenados dos neutrófilos; - Liquefação tecidual - pus;

Características histopatológicas:

- Reação intensa adjacente ao forame; - Exsudato purulento; - Células inflamatórias, neutrófilos e MO (microorganismos); - Fibras periodontais degeneradas;

Diagnóstico: sinais e sintomas

- Dor espontânea, pulsátil, lancinante, localizada; - Linfadenite regional, febre, mal estar; - Exsudato em estado intra-ósseo ou subperiósteo; - Alívio da dor - ruptura do periósteo atingindo tecido mole; - Sem edema, mas a dor é insuportável;

Inspeção:

- Tumefação Intra-extraoral, flutuante ou não; - Mobilidade dentária e ligeira extrusão;

Testes pulpares:

- Frio: ☐; - Calor: ☐, as vezes falso positivo, pela presença de líquido no interior do canal, aumento da pressão interna; - Cavidade: ☐;

Testes periapicais:

- Percussão: + horizontal e vertical; - Palpação: +;

Não fazemos o teste da anestesia, pois a polpa é MORTA.

Radiograficamente:

- Imagem radiolúcida periapical: exacerbação de doença crônica pre existente; - Extensão direta de necrose, aumento de PLD (ligamento periodontal);

O abscesso ocorre devido ao um caso crônico já existente. Ou evolução de uma periodontite apical sintomática.

Na primeira sessão fazemos a abertura e tentativa de drenagem (via cana/extra) do abscesso caso tenha ponto de flutuação, se não tiver edema, não fazemos a tentativa, pois podemos evoluir o caso de uma forma ruim. Em seguida seguimos com a odontometria, PQC e MIC. O preparo apical até #35, 40 / 0,2,0,4. E usamos como substâncias químicas auxiliares o hipoclorito de sódio a 2,5%. Fazemos a irrigação final com EDTA 17% ou ácido cítrico. Temos que fazer a medicação intra canal. Quando o PQC for completo fazemos com hidróxido de cálcio. Se não for completo, com PRP. Não podemos esquecer de colocar a bolinha de algodão antes do cimento. Analgésicos e anti-inflamatórios. Entramos com antibiótico caso for necessário, e deve ser de largo espectro (clavulin, amoxicilina ou associação com metronidazol). E na segunda sessão fazemos a obturação, mas não podemos esquecer de antes fazer o preparo apical, substância química e irrigação com EDTA novamente.

Periodontite apical crônica

Inspeção:

Normal ou dente escurecido.

Testes pulpares:

- Frio: ☐; - Calor: ☐;

Testes periapicais:

- Percussão: ☐ horizontal e vertical; - Palpação: ☐; Tudo é NEGATIVO.

A sensibilidade ao mastigar, as vezes se dá por trincas.

Granuloma periapical ou perirradicular

É a lesão mais comum.

Características histopatológicas:

- Infiltrado inflamatório crônico associado a elementos de reparação. - Tecido granulomatoso que substitui osso reabsorvido.

Infiltrado inflamatório crônico: linfócitos; plasmócitos, macrófagos, neutrófilos.

Componentes de reparação tecidual: fibroblastos, fibras nervosas, vasos sanguíneos neo formados.

Periferia: cápsula composta por fibras colágenas.

Patogênese do granuloma:

Na periferia da lesão, há proliferação de fibras colágenas que encapsulam a lesão.

Radiograficamente:

- A lesão é detectada a medida que determinada quantidade de osso é reabsorvida. - Área radiolúcida associada ao ápice ou lateralmente a raiz. - Circunscrita.

- Perda de lâmina dura.

Diagnóstico:

Inspeção: depende da causa da necrose (cárie / trauma).

Testes pulpare:

Frio: ☐; Calor: ☐.

Testes perapicais: ☐; As vezes ligeira sensibilidade a percussão e a palpação.

Tratamento:

- Remoção do agente agressor; - Penetração desinfetante;

Protocolo:

- Abertura, odontometria, PQC. - Preparo apical até #35, 40 / 0,2, 0,4. - *Substâncias químicas:* hipoclorito de sódio 2,5%. - Irrigação final com EDTA 17% ou ácido cítrico. - Polpa morta temos que fazer a medicação intra canal. - PQC completo com hidróxido de cálcio. - PQC incompleto com PRP. - Na segunda sessão fazemos a obturação.

Cisto periapical ou perirradicular

A origem é de um granuloma epitelializado, e a causa é uma infecção endodôntica de longa duração.

Diagnóstico:

Inspeção: depende da causa da necrose (cárie / trauma).

ANOTAÇÕES

06

ODONTOLOGIA INTEGRADA 1: ENDODONTIA

Odontologia Integrada 1: Endodontia (parte 6)

Testes pulpares:

Frio: ☐; Calor: ☐.

Testes perapicais: ☐; As vezes ligeira sensibilidade a percussão e a palpação.

Radiograficamente:

- Área radiolúcida associada ao ápice ou lateralmente a raiz; - Circunscrita; - Perda de lâmina dura.

Tratamento:

- Remoção do agente agressor. - Penetração desinfetante.

Abcesso apical crônico / Periodontite apical superativado

Agressão de irritantes do canal para o tecido periapical com formação de exsudato purulento no interior de um granuloma.

Cronificação de um abcesso periapical agudo.

Diagnóstico:

- Assintomático; - Associado a drenagem intermitente ou contínua através da fístula;

Inspeção:

- Fístula ativa em nível de mucosa alveolar; - Trajeto rastreado por indução de cone de guta percha e RX. Cone percorre o trajeto e chega a origem do processo = **rastreamento de fístula**.

O cone de guta percha é inserido na fístula até parar, e a ponta do cone vai te levar a origem do problema, radiografamos para saber se a lesão é de endo ou perio.

Testes pulpares:

Frio: ☐; Calor ☐.

Testes periapicais:

Palpação e percussão: ☐. As vezes ligeira sensibilidade a percussão e a palpação.

Radiograficamente:

- Área de destruição óssea periapical; - Sem limites bem definidos; - Fístula demarcada;

Tratamento:

- Remoção do agente agressor; - Penetração desinfetante, PQC, MIC. - Segunda sessão: obturação. - Cirurgia complementar.

A fístula é epitelializada internamente, por isso o paciente não sente dor.

ANOTAÇÕES

Guia Prático Endodontia clínica

Endodontia clínica

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 8

Produção: OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Anamnese, Classificação da Dor e Testes Pulpaes	3
02 Isolamento Absoluto	5
03 Cirurgia de Acesso	6
04 Odontometria	7
05 Preparo Químico-Cirúrgico e Medicamento Intracanal	8
06 Obturação	10
07 Pós-operatório e Taxas de Sucesso	11

01

ENDODONTIA CLÍNICA

Anamnese, Classificação da Dor e Testes Pulpaes

Perguntas obrigatórias

PONTOS-CHAVE

Qual a dor? (espontânea? provocada? pulsátil? localizada?)
Quando começou?
O que piora/melhora? (frio, calor, mastigação)
Histórico de trauma?
Medicações?
Doenças sistêmicas (diabetes, cardiopatia, anticoagulantes)

Classificação da dor:

Dor provocada e passa rápido → **Pulpite reversível**
Dor espontânea / latejante / piora com calor → **Pulpite irreversível**
Sem resposta a testes → **Necrose**
Dor à mastigação/percussão → **Periodontite apical**
Fístula visível → **Abcesso crônico**
Inchaço quente/doloroso → **Abcesso agudo**

Testes Pulpaes

Teste de Frio (Gás Refrigerante):

Como: Aplica-se spray frio (Endo-Ice, por exemplo) em um algodão no dente.

Normal: Dor rápida e que cessa imediatamente.

Reversível: Dor um pouco mais intensa, mas cessa em segundos.

Irreversível: Dor intensa e que persiste por mais de 10 segundos após a remoção.

Necrose: Ausência de dor.

Teste de Calor:

Como: Aplicação de calor (água quente, por exemplo).

Indicação: Menos usado devido a resultados menos confiáveis (falso positivo/negativo).

Teste Elétrico (EPT - Electrical Pulp Test):

Como: Aplica corrente elétrica na superfície do dente.

Indicação: Útil para verificar se há resposta à corrente (vitalidade).

Contraindicação: Não usar em pacientes com marca-passo

Teste de Percussão: Avalia dor à batida (manual ou com cabo de espelho) para identificar inflamação periapical, não da polpa em si.

Teste de Cavidade (Terapêutico): Cirurgia de acesso sem anestesia para verificar a sensibilidade pulpar em casos inconclusivos.

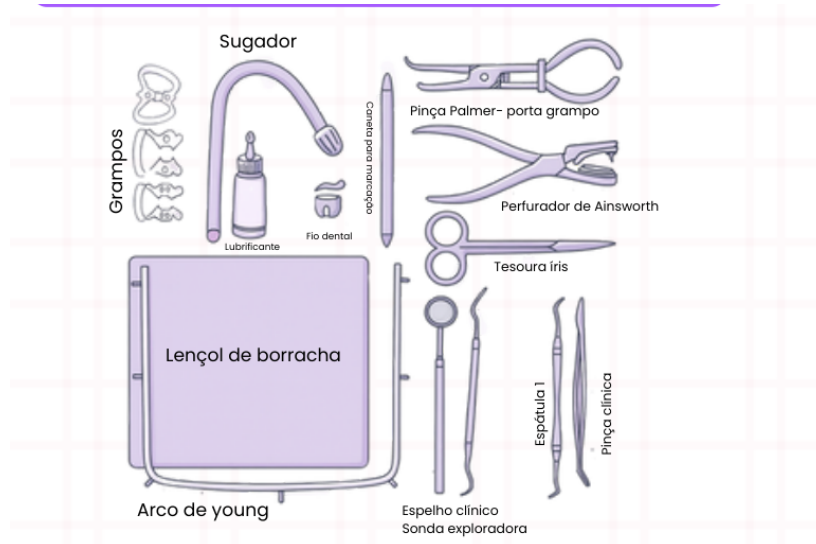
ANOTAÇÕES

02

ENDODONTIA CLÍNICA

Isolamento Absoluto

Isolamento Absoluto



ANOTAÇÕES

03

ENDODONTIA CLÍNICA

Cirurgia de Acesso

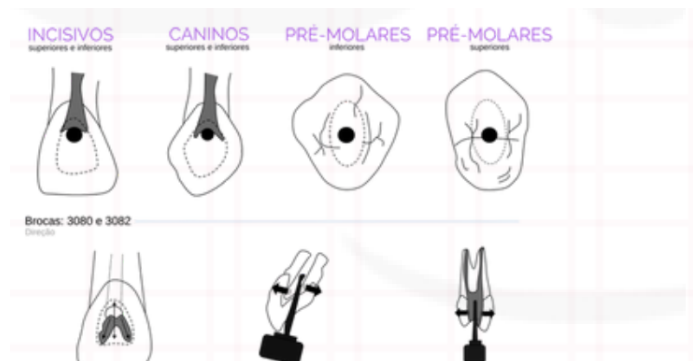
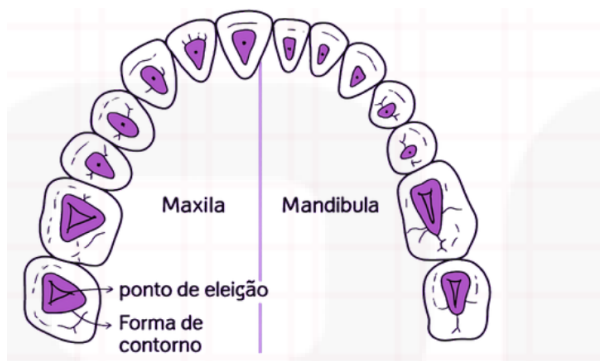
Cirurgia de Acesso

Princípios obrigatórios

PONTOS-CHAVE

- Remover completamente o teto
- Acesso direto e retilíneo
- Encontrar TODAS as entradas
- Respeitar forma de contorno de cada dente
- Ponto de eleição
- Direção de trepanação
- Forma de contorno (compatível com a anatomia do dente)
- Forma de conveniência

Brocas utilizadas: esféricas, carbide e Endo Z.



ANOTAÇÕES

04

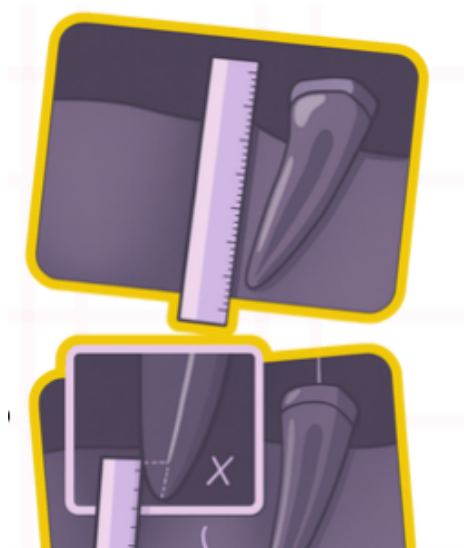
ENDODONTIA CLÍNICA

Odontometria

Odontometria

PONTOS-CHAVE

1. RX inicial
2. Introduzir lima #10 ou #15
3. Medir coroa-ápice radiográfico (CAD)
4. Subtrair 3 mm → CRI
5. RX com lima
6. CRD – 1 mm = Comprimento Real de Trabalho
7. Confirmar com localizador foraminal



ANOTAÇÕES

05

ENDODONTIA CLÍNICA

Preparo Químico-Cirúrgico e Medicamento Intracanal



Preparo Químico-Cirúrgico

PONTOS-CHAVE

1. **Glide Path:** Limas #10 → #15 → #20 para abrir o trajeto e evitar fratura.
 2. **Instrumentação:** Usar sistema mecanizado (Reciproc, WaveOne, Protaper) para dar forma cônica ao canal.
Manuais: limas tipo K, H, Flex-R
 3. **Irrigação:** NaOCl 2,5% durante toda a instrumentação, sempre entre cada avanço da lima.
 4. **EDTA:** Aplicar 17% por 3–5 minutos no final para remover smear layer.
 5. **NaOCl Final:** Reativar a limpeza com hipoclorito após o EDTA.
 6. **Secagem:** Secar com cones de papel até ficar totalmente seco.
- Nunca misturar: NaOCl + Clorexidina (forma precipitado tóxico)

Medicamento Intracanal

Indicações reais:

Necrose com exsudato
Lesão periapical grande
Canal que não seca
Abscesso agudo drenado

Clorexidina: boa substantividade, usada em associação ou sozinha.

NDP/PRP: utilizados conforme a vitalidade pulpar.

Melhor opção

Hidróxido de cálcio (Calen / Calen PMCC)

Maior efeito antibacteriano, estimula reparo e controla exsudato

Aplicação:

Lentulo, seringa endodôntica ou calcadores



ANOTAÇÕES

06

ENDODONTIA CLÍNICA

Obturação

Obturação

Quando obturar

PONTOS-CHAVE

Polpa viva: mesma sessão se sem dor

Polpa viva com dor: 48h

Necrose: 72h após drenagem e canal seco

Pré-requisitos obrigatórios

Isolamento Absoluto

Canal seco

Ausência de sangramento/exsudato

Cone principal “trava” no CRT

Sem dor à percussão

Cone único: mais comum com sistemas mecanizados.

Condensação lateral: inserção de cones adicionais ao redor do cone principal com espaçadores.

Condensação vertical: aproveita guta plastificada para vedação tridimensional.

Termoplastificadas: guta aquecida com instrumentos específicos.

Cones de guta-percha: principal e acessórios.

Cimentos endodônticos: à base de óxido de zinco e eugenol (ex: Endofill).

Instrumentos auxiliares: espátulas, espaçadores, Paiva aquecido.



ANOTAÇÕES

07

ENDODONTIA CLÍNICA

Pós-operatório e Taxas de Sucesso

Cuidados Pós-Operatórios

Analgésico:

Ibuprofeno 600 mg 8/8h

ou Dipirona 1g 6/6h

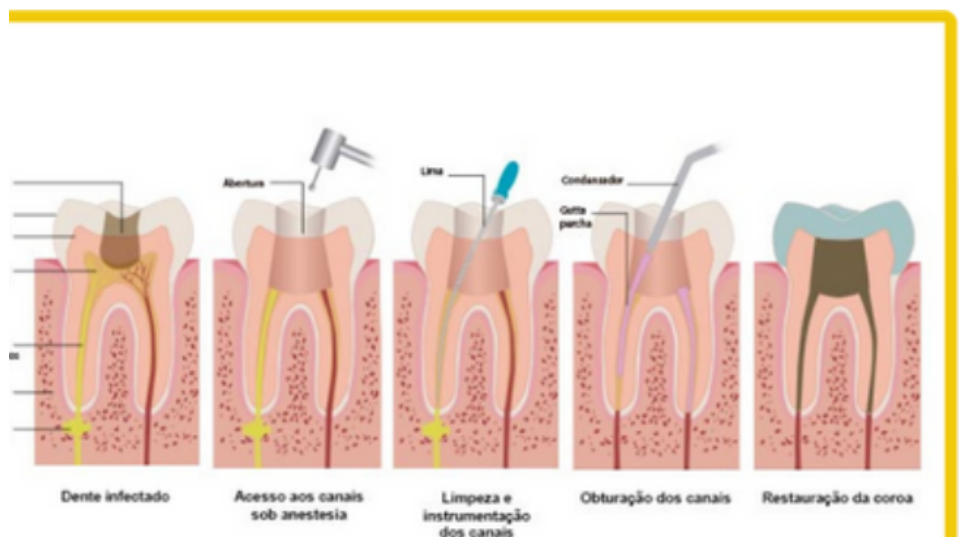
Antibiótico somente se: febre, celulite, trismo, linfonodo, comprometimento sistêmico

Orientar que dor leve por 48h é normal

Taxas de Sucesso

Necrose: 85–90%

Retratamentos: 75–80%



ANOTAÇÕES